



山东大学



计算思维

绪论（2学时）

千载文脉凝风骨，根植山大盛芳华

主讲人：李琨

时间：2024年秋季学期



自我介绍

授课教师：李琨，博士毕业于北京师范大学计算机软件与理论专业

工作单位：山东大学计算机科学与技术学院

研究方向：数据要素、区块链

邮箱：kunli@sdu.edu.cn

课程资料：



QQ群号：1059465123

验证问题答案：计算思维

所有PPT、实验要求、课程通知都会在QQ群中发布，请所有同学一定加入！

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

评分标准

课程学习成绩由两部分构成：

(1) 平时成绩：平时成绩包括随堂测验与实验报告。其中：

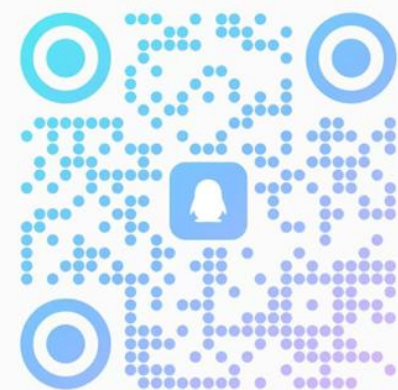
a) 随堂测验随机出现，占课程总成绩的10%。

b) 实验课每周一次，全部实验占课程总成绩的40%。

(2) 期末考试：课程结束后，参加期末考试，期末成绩占课程总成绩的50%。



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

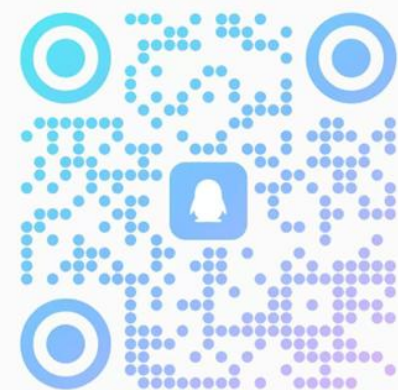
2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



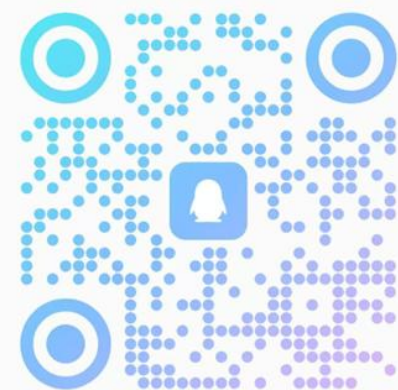
请假与免听

免听： 学校允许学生免听部分课程，学生须在开课两周内向任课教师提出申请，获得同意后方可办理免听手续。申请免听的学生，应按要求参加全过程考核，以获得相应的成绩评价。免听的分数有两种处理方式，可根据自身情况选择：

1. 按正常时间节点提交课后作业，并根据作业完成情况获得相应的平时成绩，参加期末考试后，平时成绩与期末成绩共同计算得到总成绩。
2. 不提交课后作业，直接将期末成绩作为最终的总成绩。

请假： 如有特殊情况无法来上课，可提交请假条（可补交或代交），在核算平时成绩时会根据假条补充课堂表现部分的评分。

- 2.1 课程定位
- 2.2 教学目标
- 2.3 课程内容概述
- 2.4 信息素养与思维
- 2.5 计算思维概述
- 2.6 计算思维案例
- 2.7 计算与计算科学
- 2.8 学科交叉与融合



课程定位

计算机公共教学核心课程、大学通识教育类核心课程

什么是通识教育？

1829年，美国帕卡德（A. S. parkard）教授撰文为大学课程设置中的**公共课**部分（当时包括古典语文、文学和科学课）辩护，认为：作为进行专业学习的前提，学生必须学习这些公共课，以得到应有的共同培养，并称这部分教育为**通识教育（General Education）**。

通识教育是近代**关于教育目的和内容的一种教育思想**以及据此实施的教育。在高等教育阶段，指大学生均应接受的有关共同内容的教育。通常分属若干学科领域，提供内容宽泛的教育。

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

课程定位

计算机公共教学核心课程、大学通识教育类核心课程

通识教育理念：

拓展人文视野,关怀人类整体。

注重方法论的学习与训练。

注重左脑右脑的同时开发。

注重基础文化与基本技能。

注重知识的横向联系,进行课程整合。

通识教育特征：

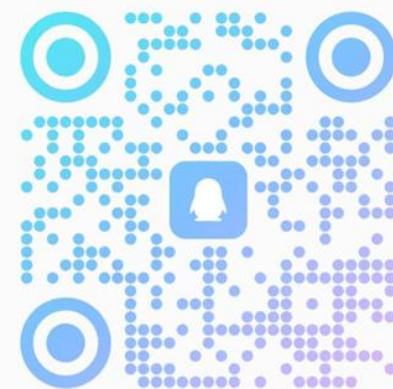
通识教育要同时传递科学精神和人文精神

通识教育要展现不同文化、不同学科的思维方式

通识教育要充分展现学术魅力



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

教学目标

教学目标：

培养学生信息素养

培养学生计算思维

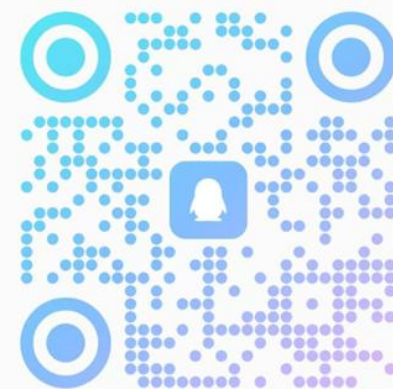
传授计算科学知识

授课对象：

非计算机类各专业本科生



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

课程内容概述

理论课：会文北楼244

第1章	绪论	2课时	计算思维简介。
第2章	计算与计算机基础	4课时	计算机的基本组成原理、软硬件系统、数据编码等。
第3章	算法基础	8课时	介绍数学建模的概念、算法与复杂性。如查找和排序算法的逻辑和复杂度介绍。
第4章	数据与数据结构	8课时	介绍主要的数据结构，如线性表结构、树结构、图结构等。讲解这些结构是对于哪些实际问题的抽象与建模和应用。
第5章	数据分析与处理*	2~4课时	介绍基础统计学知识，讲解这些统计学方法在生命科学专业领域的应用。
第6章	计算科学前沿	2课时	介绍并行计算、分布式计算、云计算等计算机前沿领域的内容。



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



- 2.1 课程定位
- 2.2 教学目标
- 2.3 课程内容概述
- 2.4 信息素养与思维
- 2.5 计算思维概述
- 2.6 计算思维案例
- 2.7 计算与计算科学
- 2.8 学科交叉与融合

课程内容概述

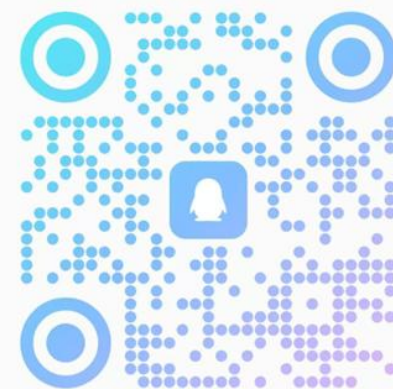
实验课：4-16周周三淦昌苑K2-218、K2-224、K2-228

14-16周周五淦昌苑K2-203、K2-204、K2-206、K2-211

第1章	计算机操作基础	8课时	了解和掌握基础计算机软件的使用方式
第2章	R语言基础	8课时	学习R语言，并掌握简单的程序设计方法
第3章	R语言绘图	4课时	学习R语言的绘图操作
第4章	R语言数据分析	4课时	学习使用R语言进行数据分析
第5章	R语言综合实践	2课时	运用R语言完成综合任务



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

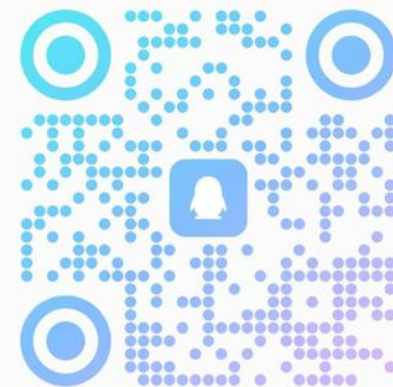
2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

实验课：4-16周淦昌苑K2-218、K2-224、K2-228

14-16周周五淦昌苑K2-203、 K2-204、 K2-206、 K2-211



- 2.1 课程定位
- 2.2 教学目标
- 2.3 课程内容概述
- 2.4 信息素养与思维
- 2.5 计算思维概述
- 2.6 计算思维案例
- 2.7 计算与计算科学
- 2.8 学科交叉与融合

课程内容概述

进度计划：理论课

第4周	9月23日	绪论	9月26日	计算机基础
第5周	9月30日	计算机基础	10月3日	国庆假期
第6周	10月7日	国庆假期	10月10日	算法基础
第7周	10月14日	算法基础		
第8周	10月21日			
第9周	10月28日			
第10周	11月4日	数据与数据结构		
第11周	11月11日			
第12周	11月18日			
第13周	11月25日			
第14周	12月2日	数据分析与处理		
第15周	12月9日			
第16周	12月16日	计算机前沿+复习		



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



- 2.1 课程定位
- 2.2 教学目标
- 2.3 课程内容概述
- 2.4 信息素养与思维
- 2.5 计算思维概述
- 2.6 计算思维案例
- 2.7 计算与计算科学
- 2.8 学科交叉与融合

课程内容概述

进度计划：实验课

第4周	9月24日	Office实验		
第5周	10月1日	国庆假期		
第6周	10月8日			
第7周	10月15日	Office实验		
第8周	10月22日			
第9周	10月29日			
第10周	11月5日	R语言基础		
第11周	11月12日			
第12周	11月19日			
第13周	11月26日			
第14周	12月3日	R语言绘图	12月10日	R语言绘图
第15周	12月10日	R语言数据分析	12月12日	R语言数据分析
第16周	12月17日	R语言综合实践	12月19日	期末考试



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



- 2.1 课程定位
- 2.2 教学目标
- 2.3 课程内容概述
- 2.4 信息素养与思维
- 2.5 计算思维概述
- 2.6 计算思维案例
- 2.7 计算与计算科学
- 2.8 学科交叉与融合

课程内容概述

实验报告提交注意事项

- 1. 实验报告通过SDU CS Online系统提交
- 2. 每周实验报告提交的截止时间为一周后，例如9月24日实验课的报告需要在10月1日23:59之前完成并上传到系统提交。
- 3. 实验报告格式如右图所示，该模板在QQ群文件中可以下载。
- 4. 每次实验课需提交两份材料：
 - a) 实验报告（1份word文档）
 - b) 实验完成的源文件（1份或多份）所有文件命名格式为：
学号-姓名-实验x-实验报告
学号-姓名-实验x-源文件

计算机学院_____课程实验报告

实验题目：		学号：
日期：	班级：	姓名：
Email：		
实验目的：		
实验软件和硬件环境：		
实验原理和方法：		
实验步骤：（不要求罗列完整源代码，但需要详细写明步骤，并附相关截图）		
结论分析与体会：		
就实验过程中遇到和出现的问题，你是如何解决和处理的，自拟 1—3 道问答题：		



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



- 2.1 课程定位
- 2.2 教学目标
- 2.3 课程内容概述
- 2.4 信息素养与思维
- 2.5 计算思维概述
- 2.6 计算思维案例
- 2.7 计算与计算科学
- 2.8 学科交叉与融合

课程内容概述

实验报告各部分内容撰写说明

计算机学院 计算思维 课程实验报告

实验题目:	实验讲义第一页的题目	学号:	自行填写
日期:	自行填写	班级:	自行填写
		姓名:	自行填写
Email:	自行填写		
实验目的:	实验讲义中复制		
实验软件和硬件环境:	桌面-右键单击此电脑-属性-复制所有信息		
实验原理和方法:	根据讲义提炼总结		

实验步骤: (不要求罗列完整源代码, 但需要详细写明步骤, 并附相关截图)

根据讲义提炼总结, 需提供过程和结果的截图, 佐证源文件的完成过程

结论分析与体会:

简要写个人体会

就实验过程中遇到和出现的问题, 你是如何解决和处理的, 自拟 1—3 道问答题:

写出遇到的问题和解决方案即可



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



课程内容概述

● 什么是源文件？

在完成作业过程中按照实验要求所创建的文件

- 对于Office实验而言，源文件是指所创建的word文档/ppt/excel。
- 对于R语言实验而言，源文件是指所创建的R语言代码文件（xxxx.r），可能不止一个。

● 怎么同时上传多个文件？

将所有需要上传的文件压缩为zip或rar

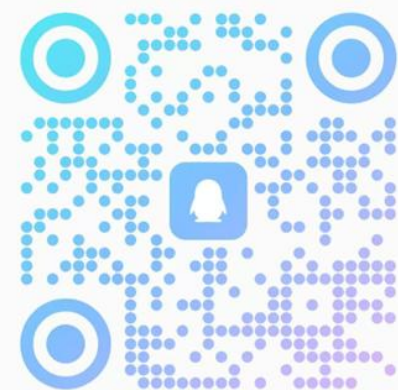
- 将所有文件都选中，右键点击，在弹出的菜单中寻找“压缩到”，选择zip格式即可。

如果安装了rar软件，则

- 将所有文件都选中，右键点击，在弹出的菜单中寻找“WinRAR”，选择“添加到XXXX.rar”即可。



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

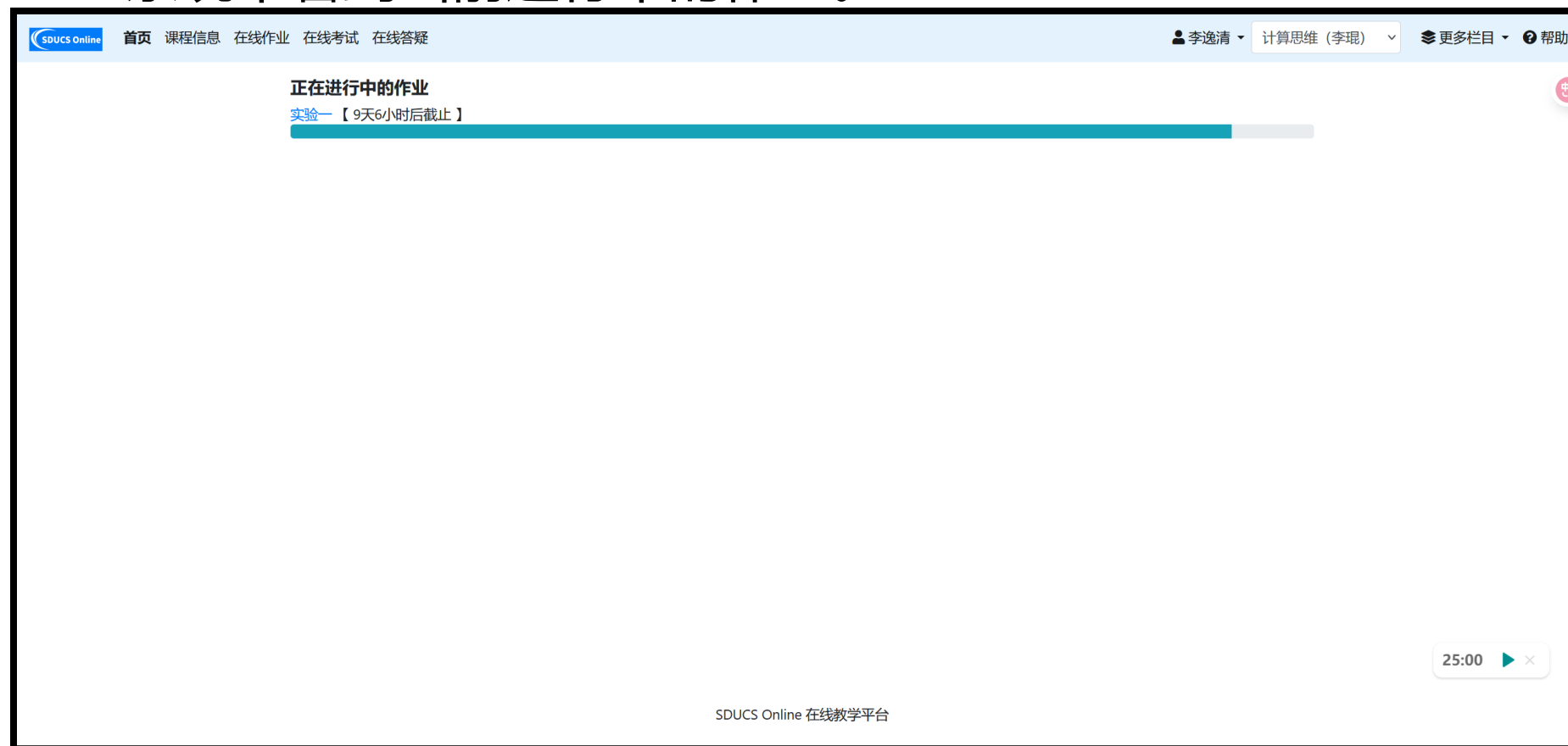
2.8 学科交叉与融合

课程内容概述

作业系统使用

<http://10.102.33.39/>

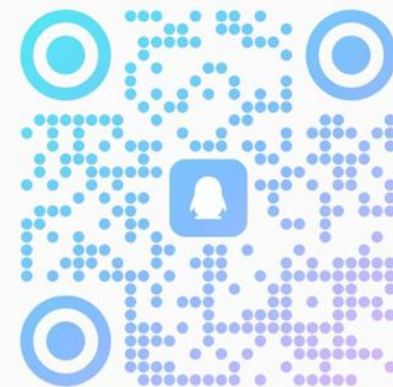
1. 复制上方链接到浏览器打开，通过统一身份认证登录，可以在系统中看到当前进行中的作业。



进入系统后发现自己
没有该课程和作业的
学生请及时联系我！



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

李琨 2024.09

课程内容概述

作业系统使用

<http://10.102.33.39/>

2. 点击进入该作业后，可以查看作业题目内容。

SDUCS Online

首页 课程信息 在线作业 在线考试 在线答疑

李逸清

计算思维 (李琨)

更多栏目

帮助

当前作业

实验一

历史作业

实验一

作业时间: 2025-09-22 00:00:00 至 2025-10-01 23:59:00

作业满分: 10.00, 共 1道 题

请于一周内完成本次作业，并将所有文件打包上传。

排行榜

文件上传题

#	题目 点击题目标题，进入答题	分值	提交状态
1.	Office实验-实验一	10.00	未提交文件

25:00

▶

×

SDUCS Online 在线教学平台



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

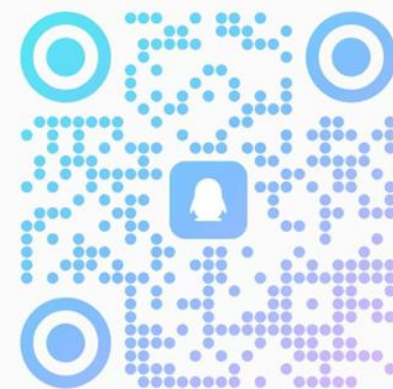
2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



课程内容概述

作业系统使用

<http://10.102.33.39/>

3. 点击题目可以查看具体要求并进行提交，本课程作业仅包含文件上传题，点击如图所示的浏览，可以从电脑中选取需要上传的文件，点击提交即可上传。本课程作业仅接收zip或rar格式的压缩包。

SDUCS Online

首页 课程信息 在线作业 在线考试 在线答疑

李逸清 计算思维 (李琨) 更多栏目 帮助

① 当前作业

» 实验一

② 历史作业

返回文件上传题列表 1

实验一 / 文件上传题 / 1. Office实验-实验一

(1) 创建空白文档，输入如图所示内容。所有段落设置“特殊格式”为“首行缩进”2字符。字体格式为：宋体、五号。

(2) 将段落“计算机病毒”设置为居中，字体为：黑体、二号、深蓝色、加粗。

(3) 将段落“计算机病毒”中的“计算机”加拼音标注，并为标题文字添加黄色的阴影边框，边框线粗2.25磅。

(4) 将段落“记录在美国高技术史上……运这行达一天半之久。”设置为左缩进1.5字符，悬挂缩进2字符。

(5) 将段落“莫里斯制造的病毒……”设置首字下沉，下沉二行、隶书、距正文0.4厘米。

(6) 将段落“计算机病毒……泛滥成灾。”设置底纹，应用于段落；填充：“蓝色，个性色5，淡色80%”。

(7) 为文档添加一种艺术型边框。

(8) 设置页眉为“计算机病毒的诞生”(黑体、小五号)，在页脚的中间位置插入页码。保存并关闭文档。

具体要求和讲义内容请下载QQ群中的实验要求查看。

注意：文件格式仅限于：zip、rar。允许多次提交，文件大小不能超过100 MB。

浏览... 未选择文件。

提交

提交结果 25:00

未提交文件

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

课程内容概述

作业系统使用

<http://10.102.33.39/>

4. 作业提交后，在到达截止时间之前随时可以进入系统查看和修改。

SDUCS Online

首页 课程信息 在线作业 在线考试 在线答疑

李逸清 计算思维 (李琨) 更多栏目 帮助

当前作业

实验一

历史作业

返回文件上传题列表 1

实验一 / 文件上传题 / 1. Office实验-实验一

(1) 创建空白文档，输入如图所示内容。所有段落设置“特殊格式”为“首行缩进”2字符。字体格式为：宋体、五号。

(2) 将段落“计算机病毒”设置为居中，字体为：黑体、二号、深蓝色、加粗。

(3) 将段落“计算机病毒”中的“计算机”加拼音标注，并为标题文字添加黄色的阴影边框，边框线粗2.25磅。

(4) 将段落“记录在美国高技术史上……运这行达一天半之久。”设置为左缩进1.5字符，悬挂缩进2字符。

(5) 将段落“莫里斯制造的病毒……”设置首字下沉，下沉二行、隶书、距正文0.4厘米。

(6) 将段落“计算机病毒……泛滥成灾。”设置底纹，应用于段落；填充：“蓝色，个性色5，淡色80%”。

(7) 为文档添加一种艺术型边框。

(8) 设置页眉为“计算机病毒的诞生”(黑体、小五号)，在页脚的中间位置插入页码。保存并关闭文档。

具体要求和讲义内容请下载QQ群中的实验要求查看。

注意：文件格式仅限于：zip、rar。允许多次提交，文件大小不能超过100 MB。

浏览... 未选择文件。

提交

提交结果

未提交文件

25:00

计算思维-2025秋
群号: 1059465123

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

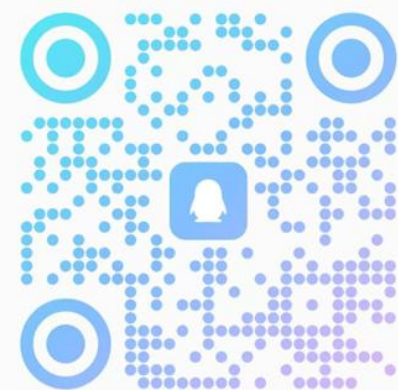
李琨 2024.09

实验相关事项说明

1. 三个机房都可以使用，但请尽量按照下述学号分组进入机房：
第一组K2-218：学号数字小于等于202500141050（包括非2025级）
第二组K2-224：学号数字小于等于202500141111
第三组K2-228：其余学生
2. 机房电脑关机后会自动还原，因此实验报告、源文件等个人材料请使用U盘、云盘、邮箱、文件传输助手等方式自行保存，电脑一旦关机，所有个人文件都会被删去。
3. 为避免意外情况，在机房进行实验过程中，注意随时保存文件，以免系统意外重启丢失数据。
4. 在离开实验室之前请主动关机，清点个人物品，避免遗漏。
5. 如果课上时间没能完成实验内容，可在课后用自己的电脑完成，按时进入系统提交即可。



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

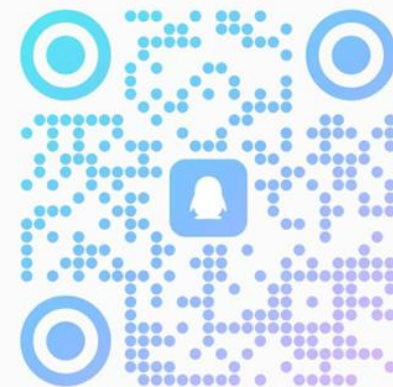
2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



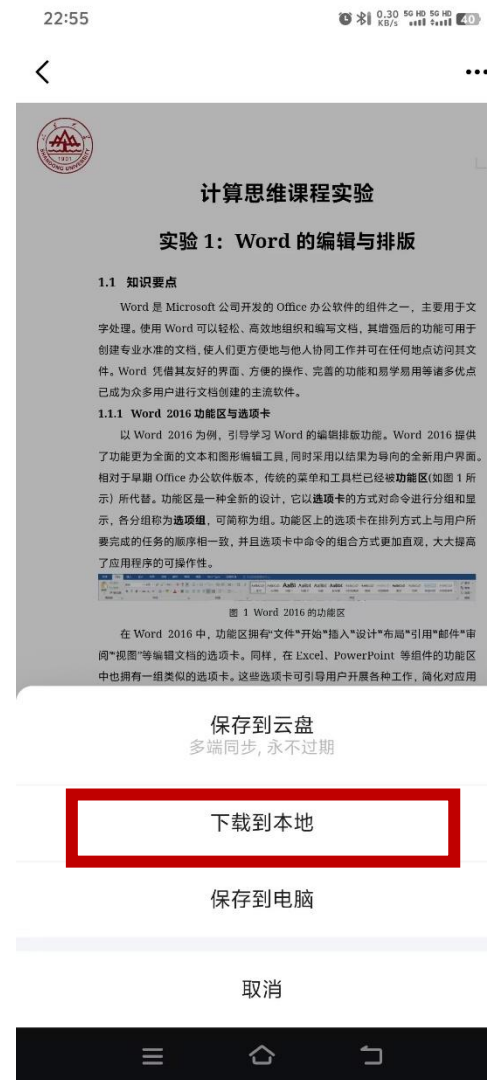
- 2.1 课程定位
- 2.2 教学目标
- 2.3 课程内容概述
- 2.4 信息素养与思维
- 2.5 计算思维概述
- 2.6 计算思维案例
- 2.7 计算与计算科学
- 2.8 学科交叉与融合

往年学生遇到最多的问题

Q1: 不同设备文件同步问题 (以从手机到电脑传输文件和内容为例)

方式一: 微信文件传输助手

1. 将文件保存到手机中



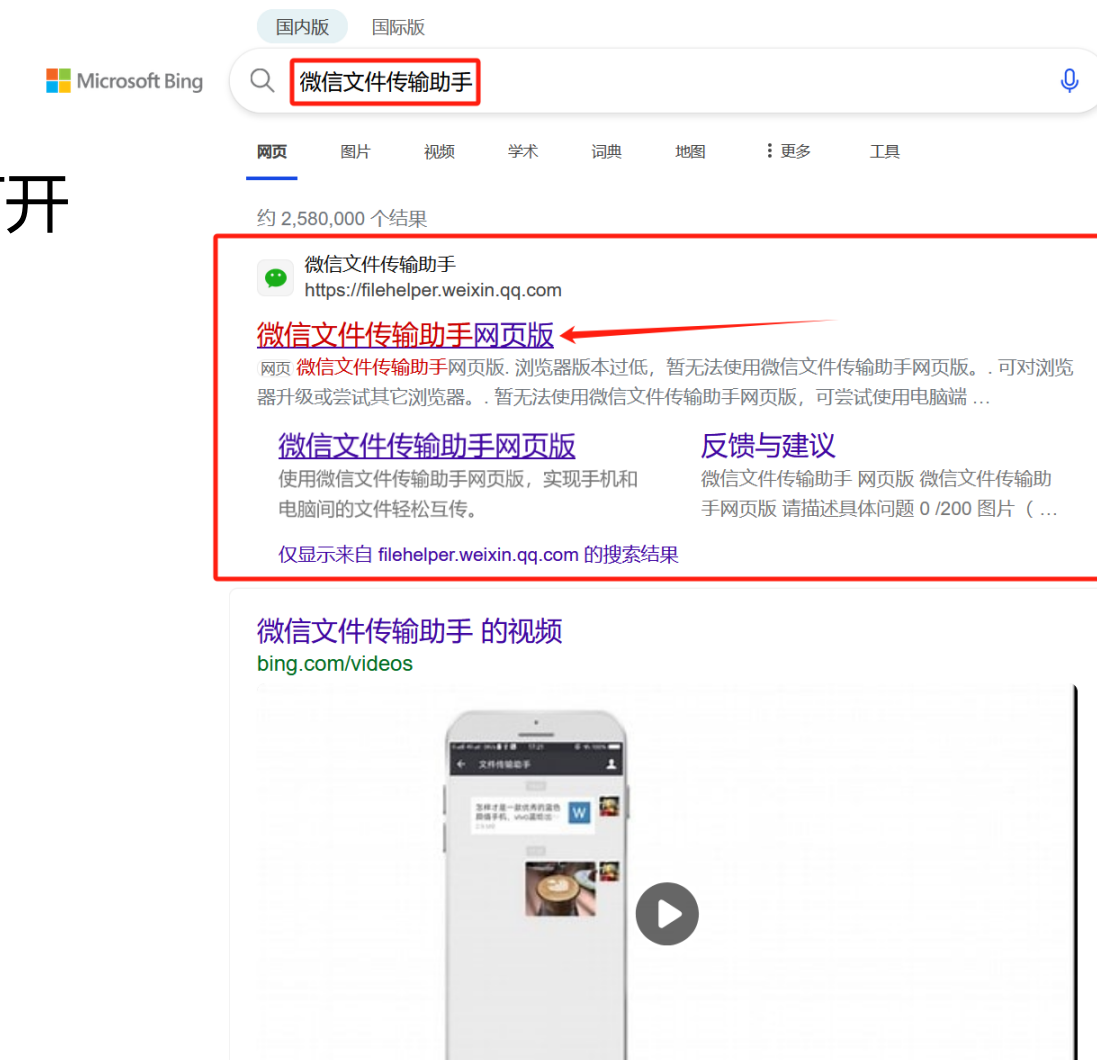


往年学生遇到最多的问题

Q1: 不同设备文件同步问题 (以从手机到电脑传输文件和内容为例)

方式一: 微信文件传输助手

1. 将文件保存到手机中
2. 电脑浏览器输入“微信文件传输助手”并打开
3. 手机微信扫码登录

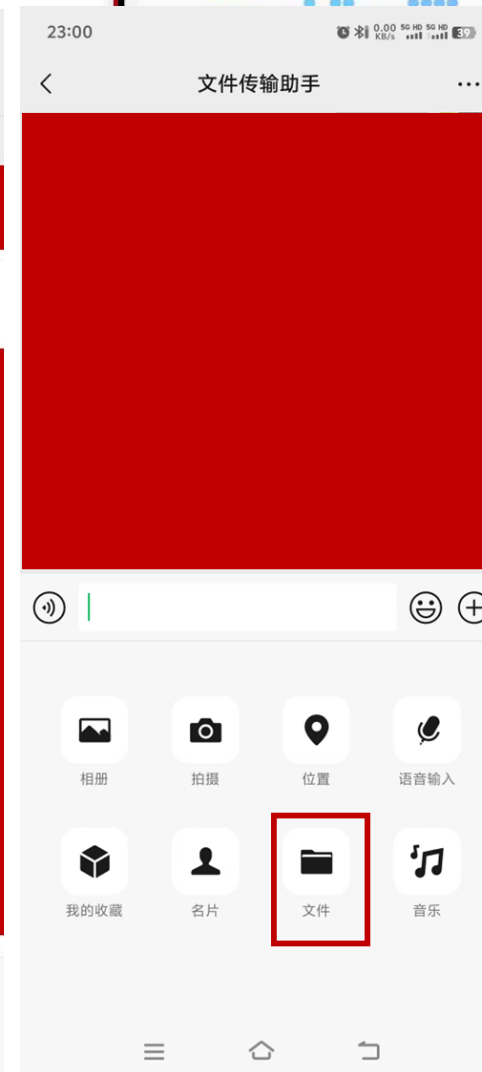
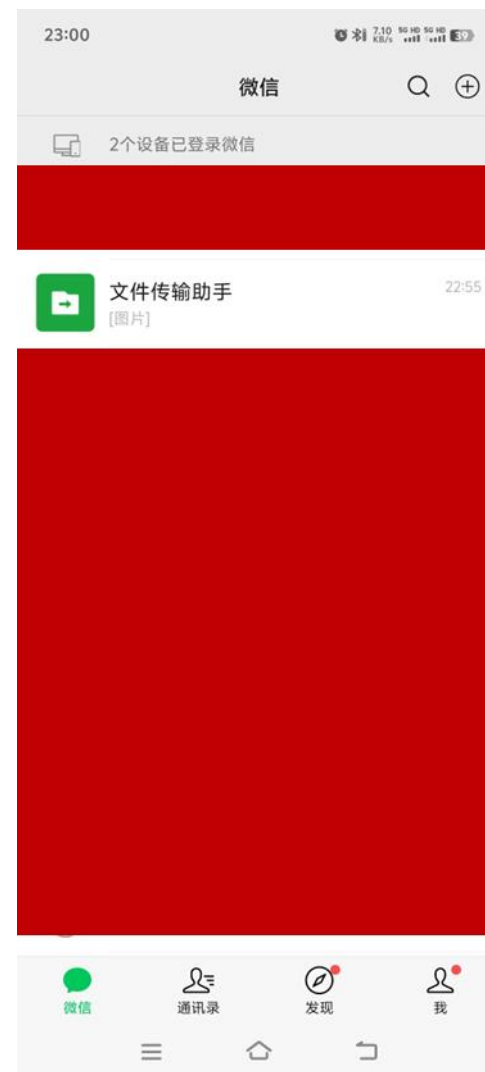


往年学生遇到最多的问题

Q1：不同设备文件同步问题（以从手机到电脑传输文件和内容为例）

方式一：微信文件传输助手

1. 将文件保存到手机中
2. 电脑浏览器输入“微信文件传输助手”并打开
3. 手机微信扫码登录
4. 手机微信找到文件传输助手，点加号-文件



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



维

学

合

字魂 2024.09

往年学生遇到最多的问题

Q1：不同设备文件同步问题（以从手机到电脑传输文件和内容为例）

方式一：微信文件传输助手

1. 将文件保存到手机中
2. 电脑浏览器输入“微信文件传输助手”并打开
3. 手机微信扫码登录
4. 手机微信找到文件传输助手，点加号-文件
5. 在手机文件中找到刚才保存好的文件



往年学生遇到最多的问题

Q1: 不同设备文件同步问题 (以从手机到电脑传输文件和内容为例)

方式一: 微信文件传输助手

1. 将文件保存到手机中
2. 电脑浏览器输入“微信文件传输助手”并打开
3. 手机微信扫码登录
4. 手机微信找到文件传输助手, 点加号-文件
5. 发送后, 回电脑浏览器即可看到文件并下载



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

李琨 2024.09

往年学生遇到最多的问题

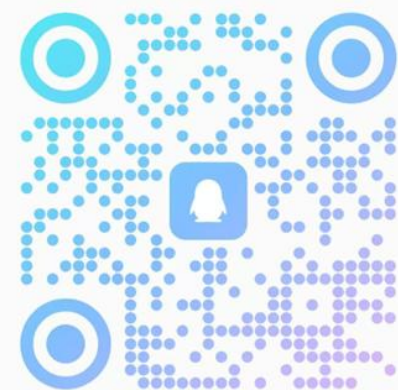
Q1：不同设备文件同步问题（以从手机到电脑传输文件和内容为例）

方式一：微信文件传输助手

1. 将文件保存到手机中
2. 电脑浏览器输入“微信文件传输助手”并打开
3. 手机微信扫码登录
4. 手机微信找到文件传输助手，点加号-文件
5. 发送后，回电脑浏览器即可看到文件并下载
6. 直接在手机上的微信文件传输助手中发送文字或图片等信息，电脑浏览器上也可以接收到，因此可以把各类链接复制到微信中发送，然后在电脑上复制打开。



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

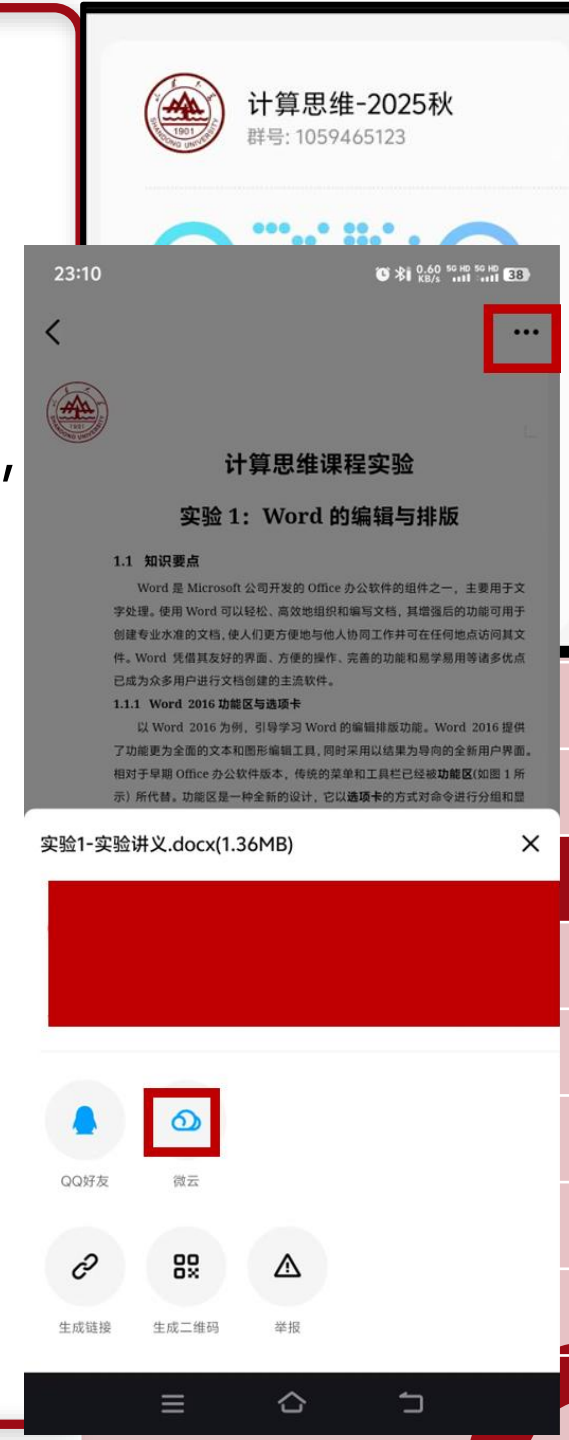
2.8 学科交叉与融合

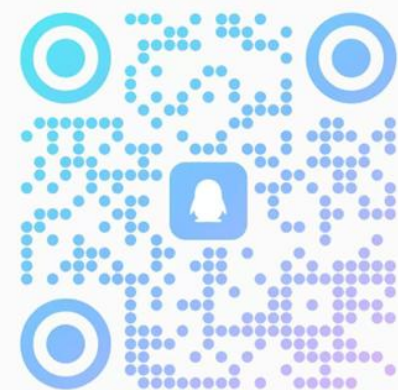
往年学生遇到最多的问题

Q1：不同设备文件同步问题（以从手机到电脑传输文件和内容为例）

方式二：腾讯微云

1. 手机上的QQ群文件中，找到需要传输的文件，点击右上角三个点，在弹出窗口中点“微云”



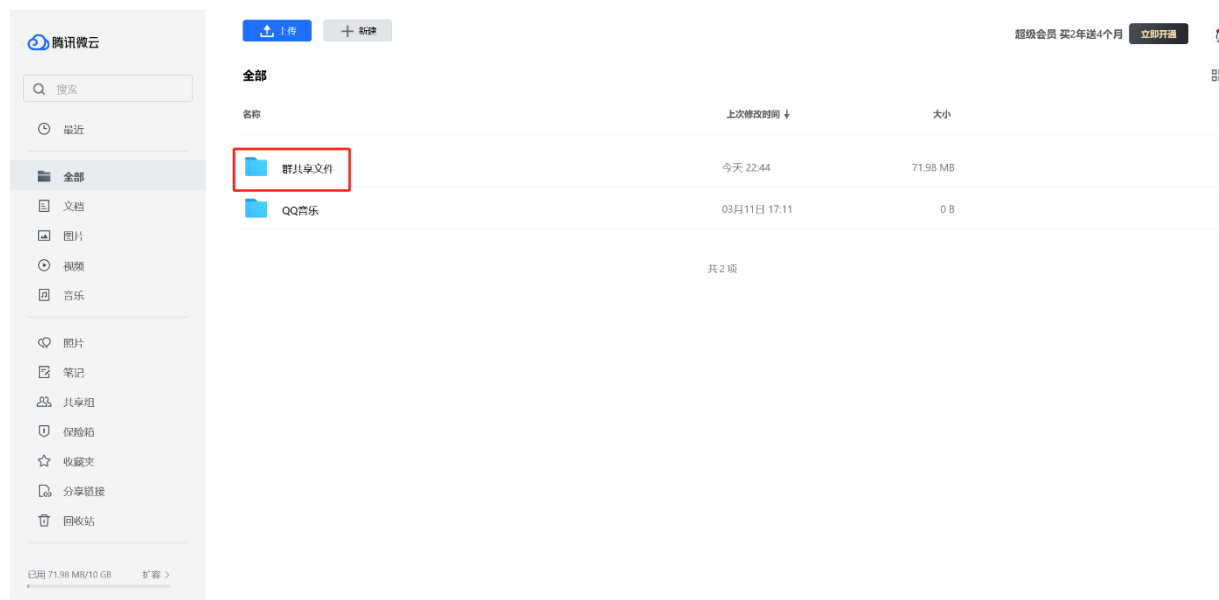


往年学生遇到最多的问题

Q1: 不同设备文件同步问题 (以从手机到电脑传输文件和内容为例)

方式二: 腾讯微云

1. 手机上的QQ群文件中, 找到需要传输的文件, 点击右上角三个点, 在弹出窗口中点“微云”
2. 保存好后, 电脑浏览器中输入“腾讯微云”, 并打开, 使用QQ扫码登录, 登录后点开群共享文件即可看到刚才保存的文件



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

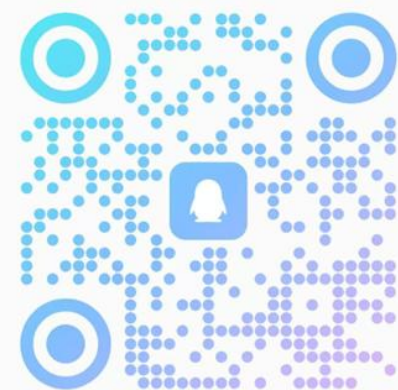
2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



往年学生遇到最多的问题

Q1: 不同设备文件同步问题 (以从手机到电脑传输文件和内容为例)

方式二: 腾讯微云

1. 手机上的QQ群文件中, 找到需要传输的文件, 点击右上角三个点, 在弹出窗口中点“微云”
2. 保存好后, 电脑浏览器中输入“腾讯微云”, 并打开, 使用QQ扫码登录, 登录后点开群共享文件即可看到刚才保存的文件
3. 点击文件名可以预览文件内容, 在文件名左边勾选方框, 可以下载、分享和删除等



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

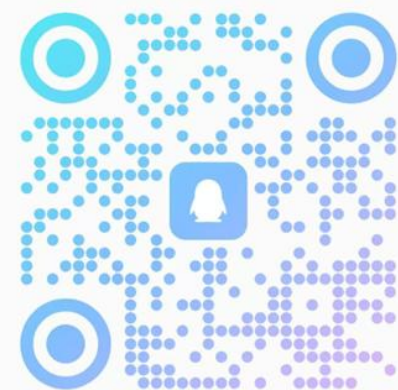
往年学生遇到最多的问题

Q2: 关于Office和WPS的区别

1. 两种软件均能满足日常需求，但在排版、公式等复杂场景下二者的操作方式和实现效果不一致，本课程统一使用Office；
2. 可以在学校的正版软件平台下载Office并安装使用，
<https://softms.sdu.edu.cn/index.html>



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

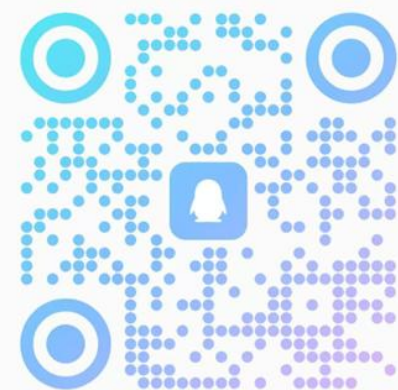
2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

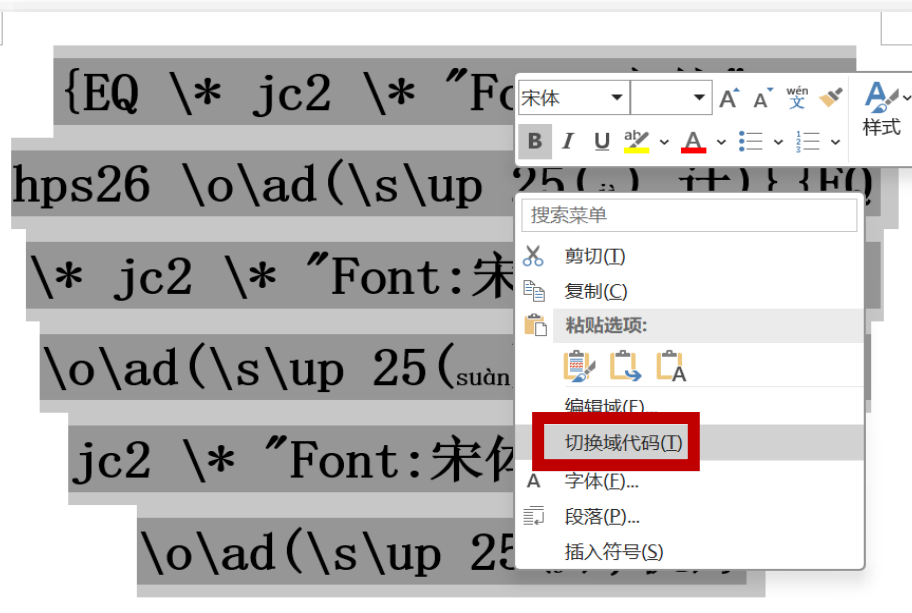


往年学生遇到最多的问题

Q3: Word的域代码说明

1. 域代码可以理解为可更新的文本，在提高Word使用效率上举足轻重，比如自动编号和引用、自动生成目录，页脚的页码等都用到域代码。
2. 本质上是用代码的形式表达特殊样式。
3. 选中代码区域后，右键，切换域代码，即可完成切换。

{EQ * jc2 * "Font:宋体" * hps26 \o\ad(\s\up 25(jì), 计)} {EQ * jc2 * "Font:宋体" * hps26 \o\ad(\s\up 25(suàn), 算)} {EQ * jc2 * "Font:宋体" * hps26 \o\ad(\s\up 25(jī), 机)}←



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

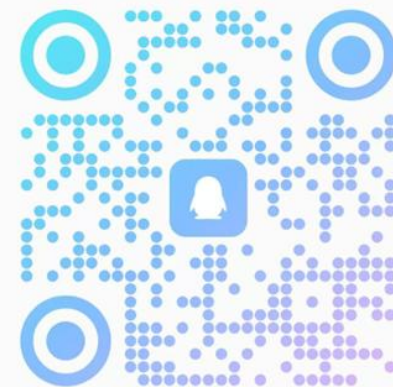
往年学生遇到最多的问题

Q4: 一些常用的快捷操作

1. 选文件时，Ctrl+单击文件可一次选中多个文件，Shift+单击文件可连续选中若干连续内容，在文档中选内容时也同样，此外，Shift+Home/End可选中到行首/行尾，Shift+四个方向箭头也有各自的效果。
2. 文件重命名时，可以选中文件后，在名字上单击。
3. 任务栏最右下角的位置点一下可以快速返回桌面。
4. Alt+Tab可以快速在多个打开的窗口之间切换。



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

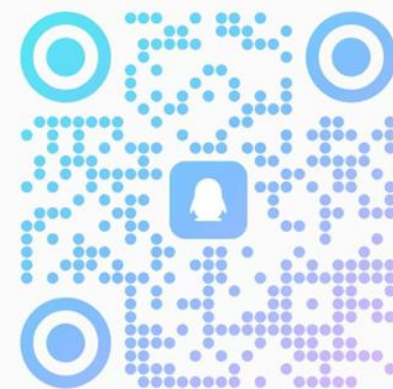
2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



往年学生遇到最多的问题

AI工具的使用

学习过程中可以适当借助AI工具辅助学习，例如豆包、Deepseek、通义千问、文心一言、ChatGPT、Claude、Gemini等等

计算思维课程的学习涉及哪些知识？



计算思维课程的学习通常不局限于编程或计算机操作，而是侧重于培养一种解决问题的思维方式。这种思维模式借鉴了计算机科学核心理念，但可以广泛应用于各个领域。其学习涉及的知识和内容主要包括以下几个方面：

1. 核心思维方法

这是计算思维的基石，主要包括四种核心能力：

- **分解 (Decomposition)**：将一个复杂的问题或系统拆解成更小、更易管理的部分。例如，将“制作一顿晚餐”分解为“买菜”、“洗菜”、“切菜”、“烹饪”等步骤。
- **模式识别 (Pattern Recognition)**：在不同问题或数据中寻找相似性、规律或趋势。例如，发现一系列数字的排列规律，或在不同故事中找到相同的叙事结构。
- **抽象 (Abstraction)**：忽略问题中不必要的细节，专注于关键信息，建立模型或概念。例如，画地图时忽略树木和建筑，只保留道路和地标。
- **算法设计 (Algorithm Design)**：设计一系列清晰、可执行的步骤来解决问题。例如，写出“如何泡一杯茶”的详细步骤，确保任何人都能按照它操作。

2. 问题解决与建模



遇事不决问通义



深度思考



分析研究



翻译



代码模式



PPT创作



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

往年学生遇到最多的问题

AI工具的使用

学习过程中可以适当借助AI工具辅助学习，例如豆包、Deepseek、通义千问、文心一言、ChatGPT、Claude、Gemini等等

我需要把多个文件打包成一个zip，应该怎么操作？



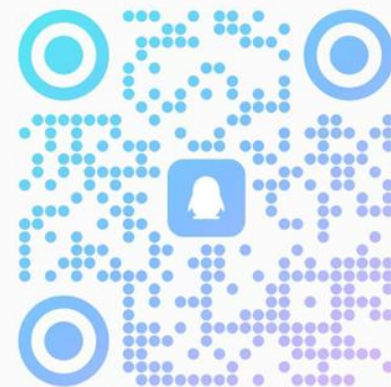
将多个文件打包成一个 ZIP 文件是一个非常常见的操作，方法简单，具体步骤取决于你使用的操作系统。以下是主流系统下的操作指南：

Windows 系统

- **选择文件：**
 - 打开文件资源管理器，找到你想要打包的文件。
 - 按住 **Ctrl** 键并用鼠标逐个点击，可以选中多个不连续的文件。
 - 按住 **Shift** 键并点击第一个和最后一个文件，可以选中连续的一批文件。
 - 也可以用鼠标拖拽一个方框来框选多个文件。
- **创建压缩包：**
 - 在选中的文件上**单击鼠标右键**。
 - 在弹出的菜单中，将鼠标悬停在“**发送到**”上。
 - 在子菜单中，点击“**压缩(zipped)文件夹**”。
- **命名压缩包：**



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

李琨 2024.09

往年学生遇到最多的问题

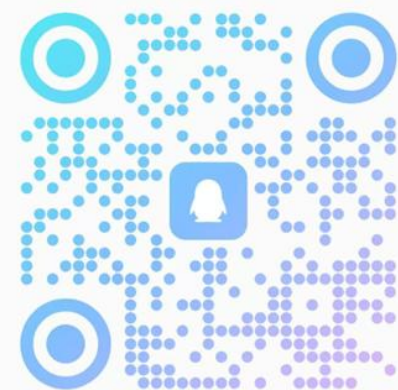
AI工具的使用

学习过程中可以适当借助AI工具辅助学习，例如豆包、Deepseek、通义千问、文心一言、ChatGPT、Claude、Gemini等等、

- AI使用要适度，可以借助AI学习知识，但要有分辨对错的能力
- 不能依赖AI完成作业，需要能理解原理
- 上述AI工具的基础使用都免费，注意不要在查找过程中误用付费盗版工具
- 使用AI时注意删去个人信息，避免隐私泄露



计算思维-2025秋
群号: 1059465123



2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

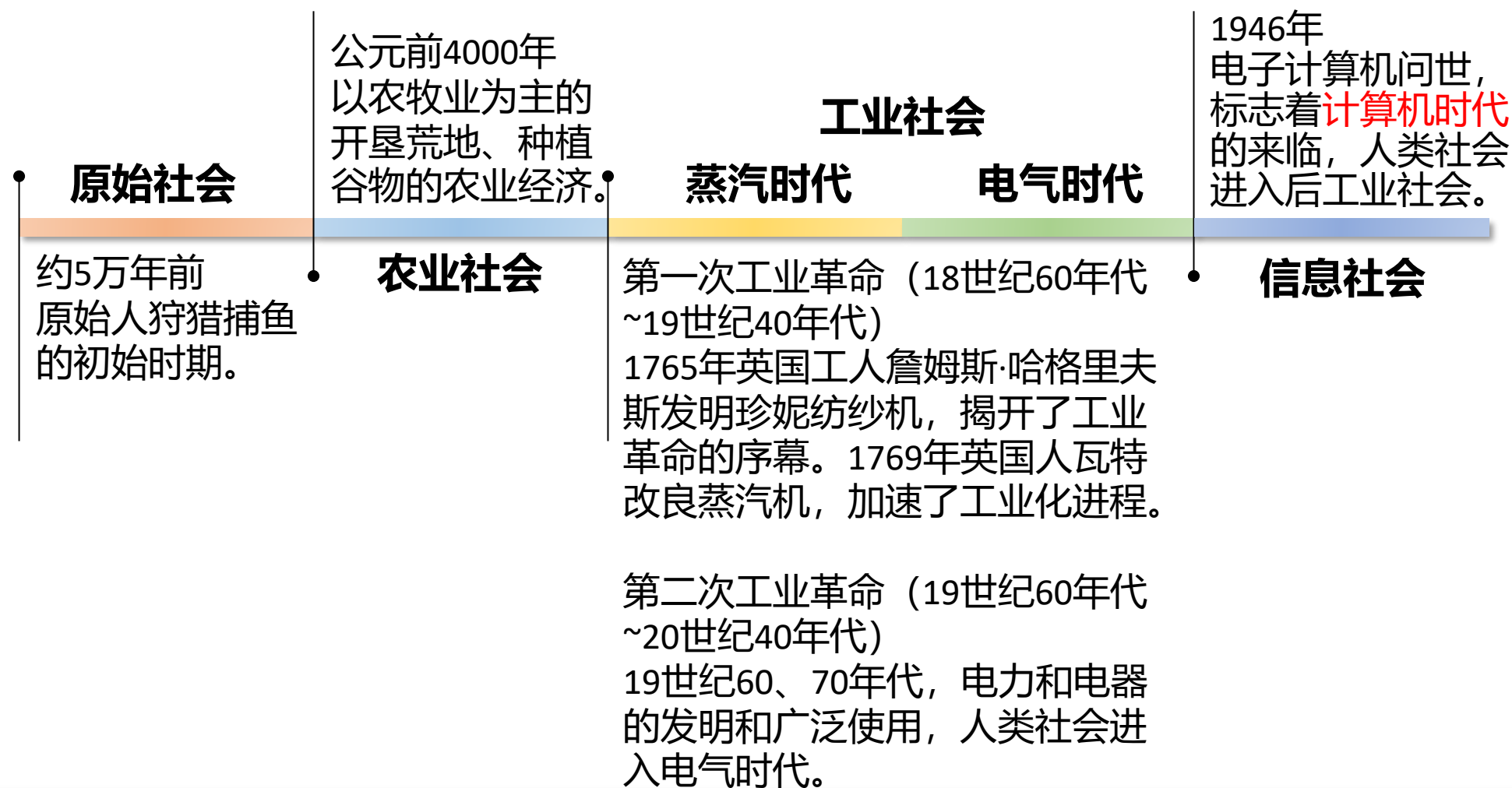
2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

人类社会发展阶段回顾



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

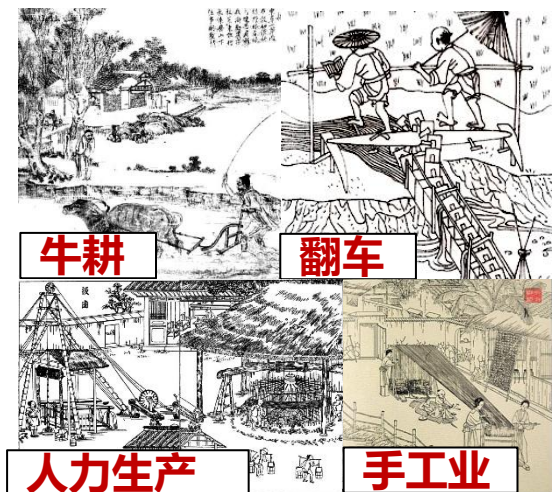
2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

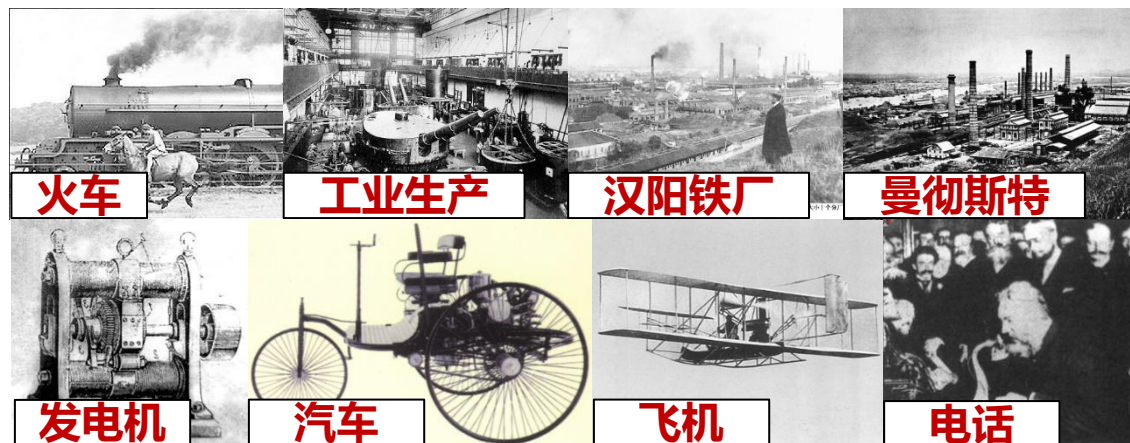
2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

农业社会与工业社会对比



以农牧业为主的开垦荒地、种植谷物的农业经济。生产力低下，生产以**体力劳动**为主。随着社会的逐步发展，人类开始越来越多的使用机械，比如：铁器、翻车、曲辕犁、纺纱机等**手工业**生产方式。



第一次工业革命：

机器代替手工劳动，工厂制代替了手工工场，蒸汽动力被广泛使用，生产关系变革，依附于落后生产方式的自耕农阶级消失，工业资产阶级和工业无产阶级形成

第二次工业革命：

1866年德国人西门子制成发电机，1870年比利时人格拉姆发明电动机。电力开始广泛使用，电力开始用于带动机器，成为补充和取代蒸汽动力的新能源。电力工业和电器制造业迅速发展，人类跨入“电气时代”。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

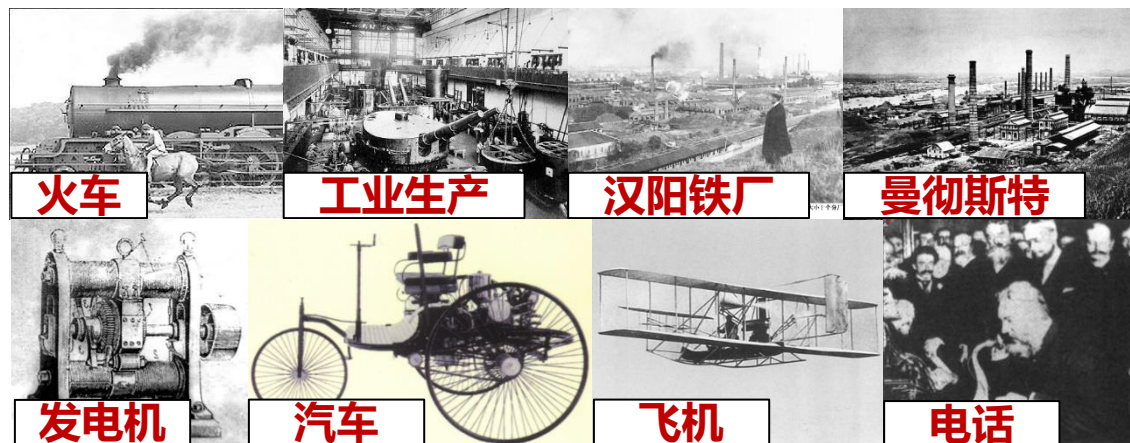
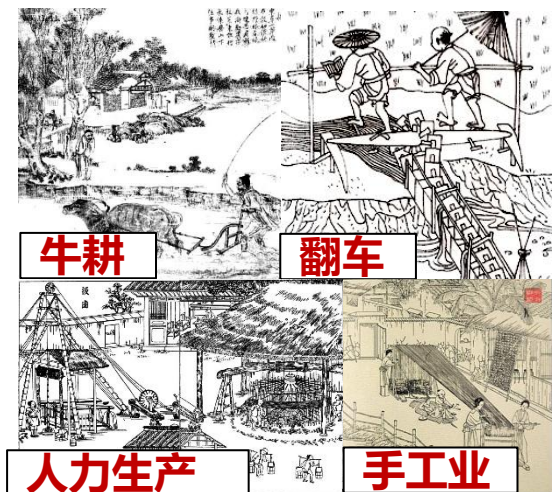
2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

农业社会与工业社会对比



社会发展的本质是生产力的不断发展。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

信息社会

后工业社会

电子计算机的发明（1946），成为人类开始进入后工业社会的标志。

特点：信息技术（Information Technology, IT）快速发展
1964年，日本的梅棹忠夫第一次使用了“信息社会”这一概念。

信息社会

信息社会是指以**信息技术**为基础，以**信息产业**为支柱，以**信息价值**的生产为中心，以**信息产品**为标志的社会。

信息社会是指信息产业高度发展并在产业结构中占优势的社会。

信息技术在生产、生活中的广泛应用，对经济和社会发展产生巨大而深刻的影响，从根本上改变了人们的生产方式、生活方式、行为方式和价值观念。



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

信息社会

信息化：

通过信息技术改变传统模式

工业信息化、农业信息化、教育信息化

知识社会

信息社会的概念是建立在信息技术进步的基础之上

知识社会的核心是知识和创新（广泛的应用创新：互联网、搜索引擎）

信息技术又推动着知识共享、知识创新的全球化



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

信息社会的特征

不同的年代下信息社会的特征

20世纪60年代，通信技术、微电子技术和计算机技术

20世纪80年代，“3C”社会（通讯化、计算机化和自动控制化）， “3A”社会（工厂自动化、办公室自动化、家庭自动化）。

20世纪90年代，多媒体技术和计算机网络技术

21世纪，智能终端，普适计算，物联网，智慧城市，数字地球， etc

经济领域视角下信息社会的特征

信息、知识成为重要的**生产力**要素，和物质、能源一起构成社会赖以生存的三大资源。

信息技术革命催生了一大批新兴产业

传统产业普遍实行技术改造，工业社会所形成的各种生产设备将会被信息技术所改造，成为一种**智能化的设备**

电子商务等新型交易手段快速发展

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

信息素养

什么是信息素养 (Information Literacy)

人们利用网络、各种软件工具来确定、查找、评估、组织和有效地生产、使用和交流信息，来解决问题或进行信息创造的能力。

1.信息意识

信息敏感程度，是人们在生产和生活中自觉和自发的识别、获取和使用信息的一种心理状态。

2.信息知识 (计算思维关注的重点)

人们为了获取信息和利用信息而应该掌握和具有的与信息技术相关的知识
如现代通信技术、计算机技术、网络技术、数据库技术、多媒体技术等

3. 信息能力

信息能力是指利用信息技术来解决领域实际问题或进行信息创造的能力。

4. 信息道德

伦理道德、法律、文化因素

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

思维的特性

概括性

- 对大脑中记忆的概括
- 思维的前提人们已经形成或掌握的概念

间接性

- 思维和感觉、知觉有着本质的不同
 - 遇上刮风下雨等自然现象—直接感觉、知觉
 - 从雨的形成原因来看待下雨现象，间接建立因果关系，则是思维
- 凭借知识、经验对客观事物进行的间接的反映
 - 能对没有直接作用于感觉器官的事物及其属性或联系加以反映
 - 能对不能直接感知的事物及其属性进行反映。
 - 能在对现实事物认识的基础上进行蔓延式的无止境的扩展。

逻辑性

- 在表象、概念的基础上进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程
- 思维遵循特定的**思维规则**

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

思维的分类

形象思维 (Imaginal Thinking)

人们在认识世界的过程中，对事物表象，在进行感受和认识的基础上，结合主观的认识和情感进行识别，并用一定的形式、手段和工具创造和描述形象的一种基本的思维形式-创作活动

通常发生在在文学艺术创作中

逻辑思维 (Logical thinking)

是在表象、概念的基础上进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程，又称“理论思维”、“抽象思维”或“闭上眼睛的思维”。

推理活动：**概念**是思维的基本单位，**推理**是思维的主要形式

灵感与顿悟，在不知不觉中突然迅速发生的

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

系统思维

系统思维就是把认识对象作为系统，从系统和要素、要素和要素、系统和环境的相互联系、相互作用中综合的考察认识对象的思维方法。



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

系统思维举例——囚徒困境

警方逮捕甲、乙两名嫌疑犯，但没有足够证据指控二人入罪。于是警方分开囚禁嫌疑犯，分别和二人见面，并向双方提供以下相同的选择：

- 首先，不允许两人相互沟通
- 第二，若**一人坦白，而另一人不坦白**，则坦白者因为立功而立即获释，不坦白者因不合作而入狱**8年**
- 第三，如果两人都**坦白**，则两人都判刑**5年**
- 第四，如果**都不坦白**，则由于证据不确定，每人会坐牢**1年**

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

系统思维举例——囚徒困境

	甲沉默	甲认罪
乙沉默	两人都服刑1年	甲获释，乙服刑8年
乙认罪	甲服刑8年，乙获释	两人都服刑5年

每一个想抵赖的人，都会想着对方的策略如果是坦白，则自己受到的惩罚会最多，即判刑8年，因此，都会选择坦白，从而达到了警方的目的。

运用**系统性思维方式**，以**整体全面**的思考方式，**综合**的考察认识对象可更好的解决现实世界中的复杂问题。

绪论
一、课前说明
1.1 自我介绍
1.2 评分标准
二、课程介绍
2.1 课程定位
2.2 教学目标
2.3 课程内容概述
2.4 信息素养与思维
2.5 计算思维概述
2.6 计算思维案例
2.7 计算与计算科学
2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

迁移思维

迁移思维是运用一个系统的知识探索另外一个系统的新知识，从而发现新规律、不断重组认知结构的思维方式。

- 迁移思维就是先找到经过抽象与当前问题“表面不同、本质相似”的问题，通过借用这个问题的解决方法，来解决当前问题的思维方式
- 迁移思维是一种实现限系统学习到跨系统学习的途径
- 例：仿生算法——模仿生物特征设计的求解问题方法



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

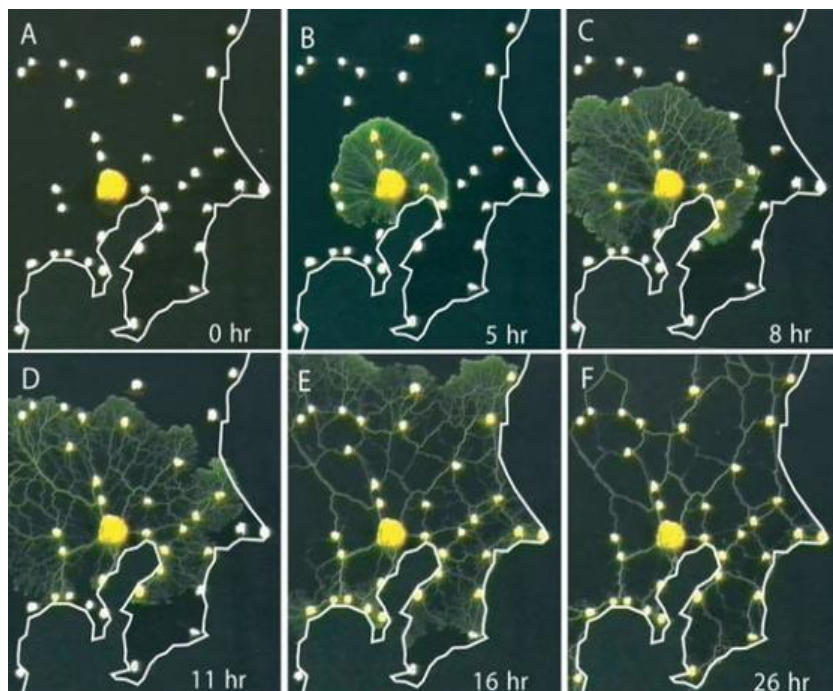
2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

迁移思维——黏菌与交通网设计



黏菌可以从一个食物源开始，以非常接近最短路线的方式到达其它食物源的原因：**单细胞的属性**

作为具有很强变形能力的单细胞（阿米巴也叫变形虫），细胞膜的局部形变突出是它们对食物源化学信号浓度梯度做出的反应。

如果向着某个方向形变之后感受到的食物源浓度更高，它就继续生长；如果感受到的浓度更低就保持或退回，这和所有基于似然值进行搜索的策略是一样的。

迁移

平面交通网络设计算法

如果将黏菌的食物源按照地图上一个国家的城市的位置进行摆放的话，那么黏菌生长路线形成的网络与现实中比较完备的公路、铁路等网络具有很高的相似性。也就是说，虽然从生物学的角度看，黏菌不属于多细胞动物，没有神经细胞分化，也没有脑，但是其细胞生长对于食物源化学信号的感知和反应已经可以为人工智能的设计提供参考。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

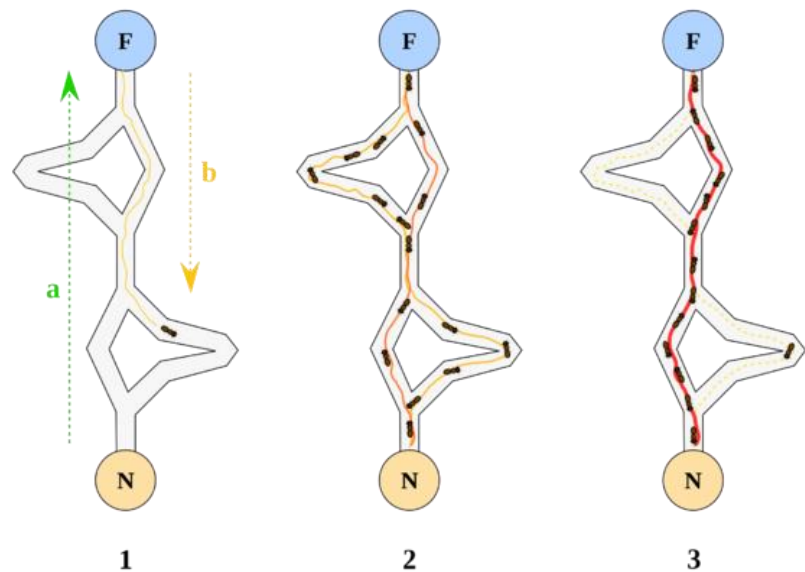
2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

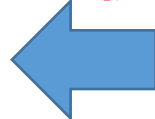
迁移思维——蚂蚁与蚁群算法



蚁群算法：最短路径

蚁群算法是一种群智能算法，它是由一群无智能或有轻微智能的个体通过相互协作而表现出智能行为，从而为求解复杂问题提供了一个新的可能性。

迁移



在自然界中，蚂蚁觅食过程中，蚁群总能够按照寻找到一条从蚁巢和食物源的**最优路径**。

蚂蚁在行走过程中会释放一种称为“信息素”的物质，用来标识自己的行走路径。在寻找食物的过程中，根据信息素的浓度选择行走的方向，最终到达食物所在的地方。信息素会随着时间的推移而逐渐挥发。

最初由于地面上没有信息素，蚂蚁们的行走路径是随机的。蚂蚁们在行走的过程中会不断释放信息素，标识自己的行走路径。随着时间的推移，有多只蚂蚁找到了食物，此时便存在多条从洞穴到食物的路径。由于蚂蚁的行为轨迹是随机分布的，因此在单位时间内，短路径上的蚂蚁数量比长路径上的蚂蚁数量要多，从而信息素浓度也就越高。这为后面的蚂蚁们提供了强有力的方向指引，更多的蚂蚁会聚集到最短的路径。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

迁移思维——人脑与人工智能



在现生的灵长目动物中，人的脑体比重是最高的、脑的绝对容量是最大的、个体间关系是最复杂的。

复杂的神经系统是由数目繁多的神经元组合而成。大脑皮层包括有100亿个以上的神经元，每立方毫米约有数万个，它们互相联结形成神经网络，通过感觉器官和神经接受来自身体内外的各种信息，传递至中枢神经系统内，经过对信息的分析和综合，再通过运动神经发出控制信息，以此来实现机体与内外环境的联系，协调全身的各种机能活动。



人工神经网络

人工神经网络是由大量的简单基本元件——神经元相互联接而成的自适应非线性动态系统。每个神经元的结构和功能比较简单，但大量神经元组合产生的系统行为却非常复杂。

人工神经网络反映了人脑功能的若干基本特性，但并非生物系统的逼真描述，只是某种模仿、简化和抽象。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

迁移思维——遗传算法

遗传算法（Genetic Algorithm，GA）最早是由美国的 John holland于20世纪70年代提出，该算法是根据大自然中生物体进化规律而设计提出的，是模拟达尔文生物进化论的自然选择和遗传学机理的生物进化过程的计算模型，是一种通过模拟自然进化过程搜索最优解的方法。该算法通过数学的方式，利用计算机仿真运算，将问题的求解过程转换成类似生物进化中的染色体基因的交叉、变异等过程。在求解较为复杂的组合优化问题时，相对一些常规的优化算法，该算法通常能够较快地获得较好的优化结果。遗传算法已被人们广泛地应用于组合优化、机器学习、信号处理、自适应控制和人工生命等领域。

【计算机中的“进化论” - 遗传算法详解】

https://www.bilibili.com/video/BV1s44y1z7xt/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

逻辑思维

逻辑思维是指使用数学理论、计算机等手段对数据进行**收集、比较、分类、分析、综合等逻辑方法**，借助**概念、判断、推理等思维形式**对**信息进行归纳、演绎**，最终**揭示和把握**认识对象的本质或规律的思维活动。

逻辑思维：纵深方向伸展的精密逻辑

逻辑思维在整顿**大信息量**时，可以做到抛开信息的具象形态，把所有具象信息中的**共性特征**提取出来，加以**逻辑整顿**，从而能够整顿**更大信息覆盖面上**的问题。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

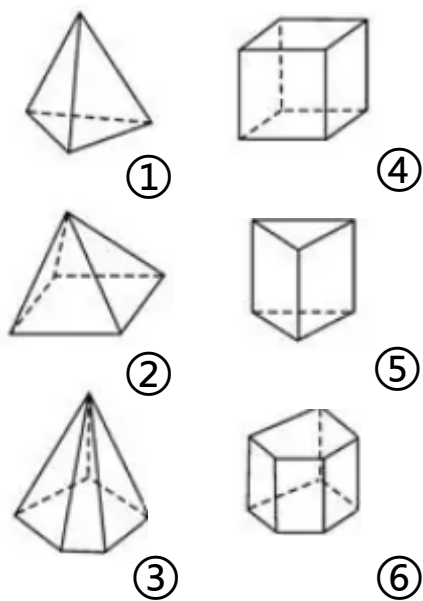
2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

逻辑思维——归纳

归纳：从特殊到一般，发掘共性规律

例1：通过观察简单多面体棱数E，面数F，顶点数V，可以发现：



序号	E	F	V
①	6	4	4
②	8	5	5
③	10	6	6
④	12	6	8
⑤	9	5	6
⑥	15	7	10

$F+V-E=2$ （欧拉定理）

绪论

一、课前说明

- 1.1 自我介绍
- 1.2 评分标准

二、课程介绍

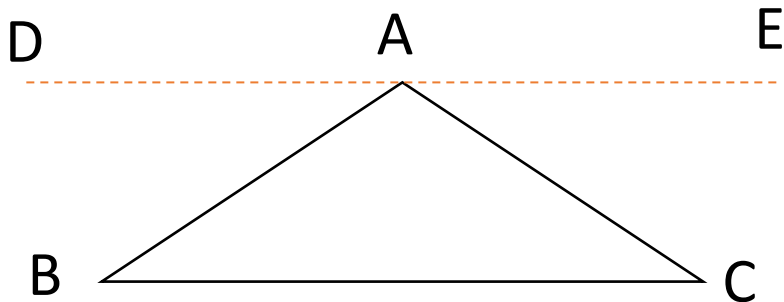
- 2.1 课程定位
- 2.2 教学目标
- 2.3 课程内容概述
- 2.4 信息素养与思维
- 2.5 计算思维概述
- 2.6 计算思维案例
- 2.7 计算与计算科学
- 2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

逻辑思维——演绎

演绎：从一些假设的命题出发，运用逻辑的规则，导出另一命题的过程

例2：证三角形内角和为 180° 。



证明：

过点A作直线 $DE \parallel BC$

$\because DE \parallel BC$

$\therefore \angle DAB = \angle C, \angle EAC = \angle B$ (平行线的性质)

$\because$ 点D、A、E三点共线

$\therefore \angle BAC + \angle B + \angle C$ (三角形内角和)

$= \angle BAC + \angle EAC + \angle DAB$

$= \angle DAE = 180^\circ$

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

逻辑思维——计算机方法

求方程 $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ 在 $[1, 1.5]$ 内的根 x^*

由迭代式 $x_{k+1} = \varphi(x_k) = \frac{1}{2} \sqrt{10 - x_k^3}$

取初值 $x_0 = 1.25$ 得

$$x_1 = \varphi(x_0) = 1.38013$$

$$x_2 = \varphi(x_1) = 1.36334$$

$$x_3 = \varphi(x_2) = 1.36547$$

$$x_4 = \varphi(x_3) = 1.36512$$

四步得到收敛结果

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

从逻辑思维到逻辑学

逻辑思维

- 在表象、概念的基础上进行分析、综合、判断、推理等认识活动的过程
- 逻辑思维遵循一定的思维规律

逻辑学

- 在对思维规律研究的基础上，古希腊哲学家亚里士多德（公元前384年～公元前322年）创立逻辑学（古典逻辑学）
- 逻辑学是一门探索、阐述和确立有效推理原则的学问，是关于思维形式及其规律的学说

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

逻辑及其表示

传统逻辑学

- 哲学范畴，研究重点是研究思想的形式，又叫做形式逻辑
- 采用演绎推理，“如果前提为真，则结论必然为真”
 - 任何三角形只可能是锐角三角形、直角三角形和钝角三角形。——大前提
 - 这个三角形既不是锐角三角形，也不是钝角三角形。——小前提
 - 所以，它是一个直角三角形。——结论

逻辑 (Logic) 的概念

- 逻辑 (Logic) 就是思维的规律
- 逻辑通常表现为各种**概念**、**判断**、**命题**、**因果关系**等

逻辑的描述

- 自然语言描述，便于阅读、理解和交流，但自然语言容易产生歧义和二义性，因而影响了逻辑的严谨性
- 数学描述，数理逻辑，具有严谨、便于演算和推理的优点，便于机器实现，缺点是对人的可读性较差，需要较好的数学基础

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

逻辑学涉及的几个核心要素

概念

- 概念 (Concept) 是人们对外部环境感知、经验和学习的产物。
- 人类在认识事物的过程中，从感性认识上升到理性认识，把所感知的事物的共同本质特点抽象出来，加以概括，就成为概念。
- 表达概念的语言形式是词或词组，用以反映事物的本质属性。
- 从哲学的层面讲概念是思维的基本单位。在概念的基础上进一步构成判断和推理。
- 例如：铜、金属

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

逻辑学涉及的几个核心要素

判断

- 反映事物关系的、概念之间的联系称为判断 (Judgement) 判断是对于思维客体所作的肯定或否定，或指明思维对象是否具有某种属性的思维过程，以**语句**形式表达。
- 例如：铜（概念）是一种金属（概念）（判断 Y/N）
- 从质上分
 - 肯定判断：铜是一种金属。
 - 否定判断：氧气不是金属。
- 从量上分
 - 全称判断：所有金属都是导体。 / 所有宗教都不是科学。
 - 特称判断：有的金属是液态。 / 有的战争不是正义战争。
 - 单称判断：北京是中华人民共和国的首都。 / 小明不是学生。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

逻辑学涉及的几个核心要素

推理

- 由已知判断，根据一定的**思维规则**导出一个或一组新的判断的过程。
- 常见逻辑推理形式
 - 归纳推理：从事实出发，加以概括，从而解释观察到的事物之间的关系，得出一般结论。
例：汉语是中国人最重要的交际工具，英语是英、美等国最重要的交际工具……所以，语言是人类最重要的交际工具。
 - 演绎推理：从一般到个别，将理论、原则运用于具体对象则是演绎推理。
例：这种植物有观赏价值；这种植物有药用价值；所以我们说，这种植物既有观赏价值，又有药用价值。
 - 类比推理：根据两个或两类对象在某些属性上相同，推断出它们在另外的属性上也相同。
例：我国著名的地质学家李四光，在对东北的地质结构进行了长期、深入的调查研究后发现，松辽平原的地质结构与中亚细亚极其相似。他推断，既然中亚细亚蕴藏大量的石油，那么松辽平原很可能也蕴藏的大量的石油。后来，大庆油田的开发证明了李四光的推断是正确的。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

逻辑学涉及的几个核心要素

推理

- 概念：由已知判断，根据一定的**思维规则**导出一个或一组新的判断的过程。
- 常见逻辑推理形式
 - 归纳推理：从事实出发，加以概括，从而解释观察到的事物之间的关系，得出一般结论。
 - 演绎推理：从一般到个别，将理论、原则运用于具体对象则是演绎推理。
 - 类比推理：根据两个或两类对象在某些属性上相同，推断出它们在另外的属性上也相同。
- 除上述三种形式以外，也还有溯因推理、反向推理等等多种形式。

思考：逻辑推理一定是正确的吗？

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

逻辑学涉及的几个核心要素

以下逻辑推理哪些是正确的？

1. 归纳推理：直角三角形、锐角三角形、钝角三角形内角和都是 180° ，所以所有三角形内角和都是 180° 。
2. 归纳推理：长方形和正方形的四个角都是直角，所以四边形的四个角都是直角。
3. 演绎推理：所有鸟都会飞，企鹅是一种鸟。因此，企鹅会飞。
4. 演绎推理：所有金属能导电，铜是一种金属。因此，铜可以导电。
5. 类比推理：小明经常逃课，小明期末取得了好成绩，小红也经常逃课，小红期末也能考好。
6. 类比推理：邻居是人，邻居买彩票中了大奖，小张也是人，小张去买彩票也能中大奖。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理从一般原则推导出特定结论，如果前提正确，结论必然正确，具有较高的确定性和严密性。这种逻辑结构的严谨性使得演绎推理在科学、数学和哲学等领域特别重要。相比之下，归纳推理等其他形式的结论通常只具有概率性，可能存在更多的不确定性。

演绎推理的几种常见形式：

- 三段论
- 联言推理
- 假言推理
- 选言推理

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——三段论

三段论是传统逻辑中的一类主要推理，又称直言三段论。古希腊哲学家亚里士多德首先提出了关于三段论的系统理论。三段论由大前提（已知判断）和小前提（已知判断）推出结论（新的判断）。

如：“凡金属都能导电”（大前提）， “铜是金属”（小前提）， “所以铜能导电”（结论）。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——联言推理

联言推理涉及到多个命题通过“与”（and）连接。它通常用于说明多个条件或事实的同时成立。

示例：

前提1：今天是星期一。

前提2：天气晴朗。

结论：因此，今天是星期一并且天气晴朗。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

假言推理基于**条件句**（例：“如果...那么...”）进行推理。它有两个主要形式：肯定前件和否定后件。

示例1：

前提1：如果下雨，那么地面会湿。

前提2：现在下雨。

结论：因此，地面会湿。

示例2：

前提1：如果下雨，那么地面会湿。

前提2：地面没有湿。

结论：因此，没有下雨。

充分条件：如果 p ，那么 q 。

必要条件：只有 p ，才 q 。

充要条件： p 当且仅当 q 。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

1. 充分条件假言推理

充分假言推理是指一个条件的成立足以保证另一个条件的成立。

它的基本形式是：

前提1：如果 p ，那么 q 。

前提2： p 成立。

结论：因此， q 成立。

示例：

前提1：如果下雨，那么地面会湿。

前提2：现在下雨。

结论：因此，地面会湿。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

1. 充分条件假言推理

根据对p和q的肯定和否定，可组合四种不同形式的推理规则。

逻辑正确的推理

肯定前件式，如果p，那么q。 $\rightarrow$ p，所以，q。

否定后件式，如果p，那么q。 $\rightarrow$ 非q，所以，非p。

逻辑错误的推理

否定前件式，如果p，那么q。 $\rightarrow$ 非p，所以，非q。

肯定后件式，如果p，那么q。 $\rightarrow$ q，所以，p。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

例：

- 如果谁违法，他就要受到法律制裁；张某违法，所以，张某必会受到法律制裁。✓
- 如果谁得了感冒，他就一定要发烧；小李没发烧，所以，小李没感冒。✓
- 如果降落的物体不受外力的影响，那么，它不会改变降落的方向；这个物体受到了外力的影响，所以，它会改变降落的方向。✗
- 如果开车闯红灯，就属于交通违法行为；小张交通违法了，所以，小张开车闯红灯了。✗

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——练习

□ 只要不起雾，飞机就能按时起飞，以下哪些选项正确表达上述断定：

A. 如果飞机按时起飞，则一定没起雾

B. 如果飞机不按时起飞，则一定起雾

C. 除非起雾，否则飞机按时起飞

分析：

充分假言推理， p ：不起雾， q ：飞机按时起飞

正确：肯定前件：不起雾，所以飞机按时起飞。

否定后件：飞机没按时起飞，所以起雾。

错误：肯定后件：飞机按时起飞，所以不起雾。

否定前件：起雾，所以飞机没按时起飞。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——练习

□ 小张承诺：如果不下雨，我一定去听音乐会。以下哪项发生了会说明小张没有兑现承诺？

- A. 天没下雨，小张没去听音乐会
- B. 天下雨，小张去听了音乐会
- C. 天下雨，小张没去听音乐会

□ 只要有（足够的勇气和智慧），就(没有办不成的事)，如果上述断定为真，则以下哪项一定为真？

- A. 如果有事办不成，说明既缺乏足够的勇气，又缺乏足够的智慧。
- B. 如果有事办不成，说明缺乏足够的勇气，或者缺乏足够的智慧。
- C. 如果没有办不成的事，说明至少有足够的勇气。
- D. 如果缺乏足够的勇气和智慧，那就办不成任何事。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

2. 必要条件假言推理

必要假言推理则是指一个条件的成立是另一个条件成立的必要条件。它的基本形式是：

前提1：只有 p ，才 q 。

前提2： p 不成立。

结论：因此， q 不成立。

示例：

前提1：只有下雨，地面才会湿。

前提2：没下雨。

结论：因此，地面没湿。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

演绎推理形式——假言推理

2. 必要条件假言推理

逻辑正确的推理规则

- 否定前件，就要否定后件；肯定前件，不能肯定后件。

即：只有 p ，才 q 。 $\rightarrow$ 非 p ，所以，非 q 。

- 肯定后件，就要肯定前件；否定后件，不能否定前件。

一般形式是：只有 p ，才 q 。 $\rightarrow q$ ，所以， p 。

逻辑错误的推理规则

- 肯定前件式：只有 p ，才 q 。 $\rightarrow p$ ，所以， q 。

- 否定后件式：只有 p ，才 q 。 $\rightarrow$ 非 q ，所以非 p 。



信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

例

- 只有年满十八岁，才有选举权；小王不到十八岁，所以，小王没有选举权。 ✓
- 只有勤奋用功，才能取得好成绩；小张取得了好成绩，所以，小张学习很勤奋。 ✓
- 只有学习成绩好，才能评三好学生；小王学习成绩好，所以，小王一定是三好学生。 ✗
- 只有学习成绩好，才能评三好学生；小王不是三好学生，所以，小王学习成绩不好。 ✗

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——练习

□ 只有打开电源，电视机才能正常工作。以下哪个选项正确表达上述断定？

A. 如果电视机正常工作，则一定是电源打开了

B. 如果电视机不正常工作，则一定是电源没打开

C. 只要电源没打开，电视机就不能正常工作分析：

必要假言推理， p ：打开电源， q ：电视机正常工作

正确：：否定前，否定后：没打开电源，电视不能正常工作。

：肯定后，肯定前：电视能正常工作，打开了电源。

错误：肯定前件：打开了电源，电视一定能正常工作。

否定后件：电视不能正常工作，一定是没开电源。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——练习

- 只有满足年龄要求，才能申请这份工作。以下哪个选项正确表达上述断定？
- A. 如果某人申请了这份工作，则一定满足年龄要求
 - B. 如果某人没有申请这份工作，则一定没有满足年龄要求
 - C. 只要不满足年龄要求，就不能申请这份工作
- 只有完成注册，才能进入系统。以下哪个选项正确表达上述断定？
- A. 如果能够进入系统，则一定完成了注册
 - B. 如果无法进入系统，则一定没有完成注册
 - C. 只要未完成注册，就不能进入系统

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

3.充分必要条件假言推理

充要假言推理是指两个条件相互影响，A成立当且仅当B成立。

它的基本形式是：

前提1：p当且仅当q。

前提2：p成立。

结论：因此，q成立。

示例：

前提1：一个三角形是等边三角形，当且仅当它的三个内角都是60度。

前提2：三角形ABC是等边三角形。

结论：三角形ABC 的三个内角都是60度。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

3.充分必要条件假言推理

正确的逻辑形式

- 肯定前件式，一般形式是： p 当且仅当 q 。 $\rightarrow p$ ，所以， q 。
- 肯定后件式，一般形式是： p 当且仅当 q 。 $\rightarrow q$ ，所以， p 。
- 否定前件式，一般形式是： p 当且仅当 q 。 $\rightarrow$ 非 p ，所以，非 q 。
- 否定后件式，一般形式是： p 当且仅当 q 。 $\rightarrow$ 非 q ，所以，非 p 。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

➤ 例如

- 一个数是偶数当且仅当它能被2整除；这个数是偶数，所以，这个数能被2整除。✔
- 一个数是偶数当且仅当它能被2整除；这个数能被2整除，所以，这个数是偶数。✔
- 一个数是偶数当且仅当它能被2整除；这个数不是偶数，所以，这个数不能被2整除。✔
- 一个数是偶数当且仅当它能被2整除；这个数不能被2整除，所以，这个数不是偶数。✔

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——假言推理

充分条件假言推理：肯定前件、否定后件

必要条件假言推理：否定前件、肯定后件

充分必要条件假言推理：p和q完全等价

$$p \Rightarrow q$$

$$q \nRightarrow p$$

$$\neg q \Rightarrow \neg p$$

$$\neg p \nRightarrow \neg q$$

$$p \nRightarrow q$$

$$q \Rightarrow p$$

$$\neg q \nRightarrow \neg p$$

$$\neg p \Rightarrow \neg q$$

$$p \Rightarrow q$$

$$q \Rightarrow p$$

$$\neg q \Rightarrow \neg p$$

$$\neg p \Rightarrow \neg q$$

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——选言推理

选言推理涉及多个选项，通常通过“或者”（or）连接。它的推理形式是根据前提中某个选项的成立来得出结论。

示例：

前提1：今天是星期一，或者今天是星期二。

前提2：今天不是星期一。

结论：因此，今天是星期二。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——选言推理

4. 相容选言推理

一般形式是：p或者q。

逻辑正确的推理规则

否定肯定式，即

$p \text{ 或者 } q \rightarrow \neg p, \text{ 所以, } q。$

$p \text{ 或者 } q \rightarrow \neg q, \text{ 所以, } p。$

逻辑错误的推理形式

肯定肯定式： $p \text{ 或者 } q \rightarrow p, \text{ 所以, } q。$

肯定否定式： $p \text{ 或者 } q \rightarrow p, \text{ 所以, } \neg q。$

否定否定式： $p \text{ 或者 } q \rightarrow \neg p, \text{ 所以, } \neg q。$

注意：这里的“或者”意味着“p和q至少有一个成立”，而非“p和q只能有一个成立”。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

演绎推理形式——选言推理

例：

小张出差了或去开会了。

- 小张没出差，所以，小张开会去了。 ✓
- 小张没开会，所以，小张出差去了。 ✓
- 小张出差了，所以，小张开会去了。 ✗
- 小张出差了，所以，小张没去开会。 ✗
- 小张没出差，所以，小张没去开会。 ✗

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——选言推理

5. 不相容选言推理

一般形式是：要么p，要么q。

逻辑正确的推理规则

否定肯定式，即

要么p，要么q。 $\rightarrow$ 非p，所以，q。

要么p，要么q。 $\rightarrow$ 非q，所以，p。

肯定否定式，即

要么p，要么q。 $\rightarrow$ p，所以，非q。

要么p，要么q。 $\rightarrow$ q，所以，非p。

逻辑错误的推理形式

肯定肯定式：p或者q。 $\rightarrow$ p，所以，q。

否定否定式：p或者q。 $\rightarrow$ 非p，所以，非q。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

信息素养与思维

演绎推理形式——选言推理

例：

小明要么是冠军，要么是亚军。

- 小明不是冠军，所以，小明是亚军。 ✓
- 小明不是亚军，所以，小明是冠军。 ✓
- 小明是冠军，所以，小明是亚军。 ✗
- 小明是冠军，所以，小明不是亚军。 ✓
- 小明不是冠军，所以，小明不是亚军。 ✗

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——总结

1. 三段论：大前提 + 小前提 $\rightarrow$ 结论
2. 联言推理： $p \text{ and } q$
3. 假言推理：
 1. 充分假言推理：有p就会有q, $p \rightarrow q$
 2. 必要假言推理：没有p就不会有q, $p \leftarrow q$
 3. 充要假言推理：充分 + 必要 $p \leftrightarrow q$
4. 选言推理
 1. 相容选言推理： p或q
 2. 不相容选言推理： 要么p要么q

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



信息素养与思维

演绎推理形式——练习

- 在漫长的历史发展进程中，中华民族开拓了祖国的大好山河，创造了灿烂的中华文化。民族团结是民族进步和繁荣的必要条件。只有各族人民齐心协力，民族才会团结。各族人民团结，社会就会和谐，社会和谐国家就会昌盛。以下论述哪项为真？
- A. 各族人民齐心协力，国家就会繁荣昌盛。
 - B. 民族没有进步繁荣，社会不会和谐。
 - C. 民族进步繁荣，则国家昌盛。
 - D. 如果民族团结，那么民族就会进步繁荣。
 - E. 除非社会和谐，否则各民族就不会齐心协力。



请扫码填写问卷回答

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算思维概述

计算思维的定义

美国卡内基·梅隆大学的周以真教授于2006年在《Communications of the ACM》杂志提出：计算思维是（包括、涉及）运用计算机科学的基础概念进行**问题求解、系统设计以及人类行为理解**等涵盖计算机科学之广度的一系列**思维活动**（智力工具、技能、手段）。

计算思维的特征

- 是**概念化**思维，不是程序化思维
- 是**根本**的技能，不是刻板技能
- 是属于**人**的思维方式，不是计算机的思维方式
- 是**思想**，不是人造物
- 实现了**数学思维**和**工程思维**的互补与融合
- 计算思维面向**所有的人、所有的领域**

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



计算思维概述

计算思维的本质

- **抽象** (Abstraction) 和**自动化** (Automation)
- 抽象对应着**建模**，自动化对应着**模拟**
- 抽象就是**忽略**一个主题中与当前问题（或目标）**无关的那些方面**，以便更**充分地注意**与当前问题（或目标）**有关的方面**。
计算思维中的抽象完全超越物理的时空观，并完全用符号来表示，其中数字抽象只是一类特例
- 自动化就是**机械地一步一步自动执行**，以解题、设计系统和理解人类行为，其基础和前提是抽象

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



计算思维概述

计算思维的方法

- 约简、嵌入、转化和仿真等方法，用来把一个看似困难的问题重新阐释成人们知道怎样解决的问题
- 递归方法，并行方法，把代码译成数据又能把数据译成代码的方法，多维分析推广的类型检查方法
- 抽象和分解的方法，用来控制庞杂的任务或进行巨大复杂系统的设计
- 选择合适的方式去陈述一个问题的方法，对一个问题的相关方面建模使其易于处理的思维方法
- 通过预防、保护、冗余、容错、纠错，基于最坏情况进行恢复的一种思维方法
- 利用启发式推理寻求解答，即在不确定情况下规划、学习和调度的思维方法
- 利用海量数据来加快计算，在时间和空间之间、在处理能力和存储容量之间进行折中的思维方法

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

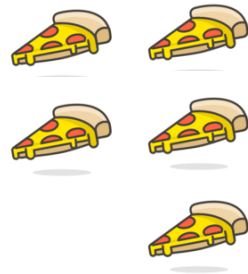
计算思维案例

计算思维的案例——利益分配

约克和汤姆结对旅游。约克和汤姆准备吃午餐。**约克带了3块饼，汤姆带了5块饼。**这时，有一个路人路过，路人饿了。约克和汤姆邀请他一起吃饭。路人接受了邀请。**约克、汤姆和路人将8块饼全部吃完，每人各吃三分之一。**吃完饭后，路人感谢他们的午餐，给了他们**8个金币**。路人继续赶路。



约克



汤姆



路人



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——利益分配

约克和汤姆为这8个金币的分配展开了争执。



我带了5块饼，理
应我得5个金币，
你得3个金币。

汤姆

既然我们一起吃
了这8块饼，理应
平分这8个金币。



约克

应该怎么分？



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

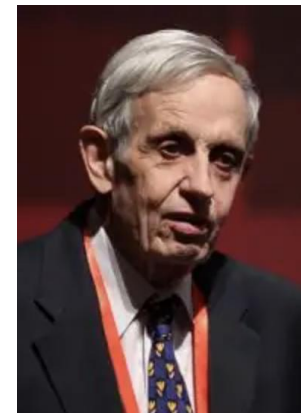
2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——利益分配



- 按照效用分配
- 在均衡点上分配



纳什
(诺贝尔经济学奖)

均衡点：偏离这个点为任一方所增加的效用都小于另一方损失的效用，从而导致总效用损失。

稳定的市场经济总是倾向于加剧社会中的财富差距。

总量不够分

满足穷人，牺牲富人

满足富人，牺牲穷人



均不稳定

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

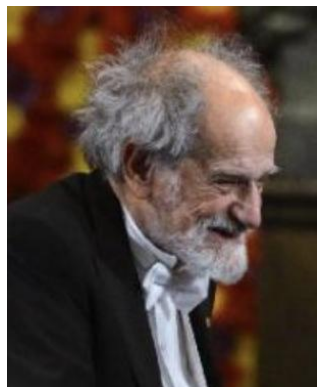
2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——利益分配



夏普利
(诺贝尔经济学奖)

依据重要程度进行分配

重要程度：在合作的所有可能组合中，当**关键人**的比例。



8/3块

$$3 - 8/3 = 1/3 \text{块}$$

$$5 - 8/3 = 7/3 \text{块}$$



约克



8/3块



汤姆



8/3块

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

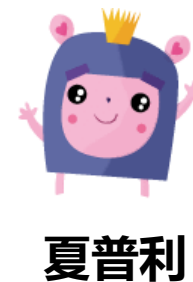
2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——利益分配



路人所吃的 $8/3$ 块饼中，有约克的 $1/3$ ，汤姆的 $7/3$ ，属于汤姆的是属于约克的7倍。因此，对于这8个金币，公平的分法是：约克得1个金币，汤姆得7个金币。你认为有道理吗？



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——利益分配

约克听了夏普利的分析，认为有道理，愉快地接受了1个金币，而让汤姆得到7个金币。

在这个故事中，我们看到，夏普利所提出的对金币的“公平的”分法，遵循的原则是：**所得与自己贡献的比例成正比。**



夏普利值

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——利益分配

三个员工完成公司项目，A每季度可以完成3个项目，B每季度可以完成10个项目，C每季度只能完成1个项目。但是老板为了充分挖掘员工潜力，合理配置公司资源，让A，B，C尝试了各种合作模式。老板观察发现，A有一定上升空间但需要激发潜力，B能力较强但不擅长团队合作，C擅长协调团队关系。A和B合作可以完成15个项目，A和C合作可以完成50个项目，B和C合作仅完成了12个项目，ABC一起合作可以完成70个项目。最终老板拍板让ABC以后就一起工作，按照小组完成的项目数额外发放项目奖金。请问按照Shapley法，哪位员工获得的奖金是最多的呢？

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

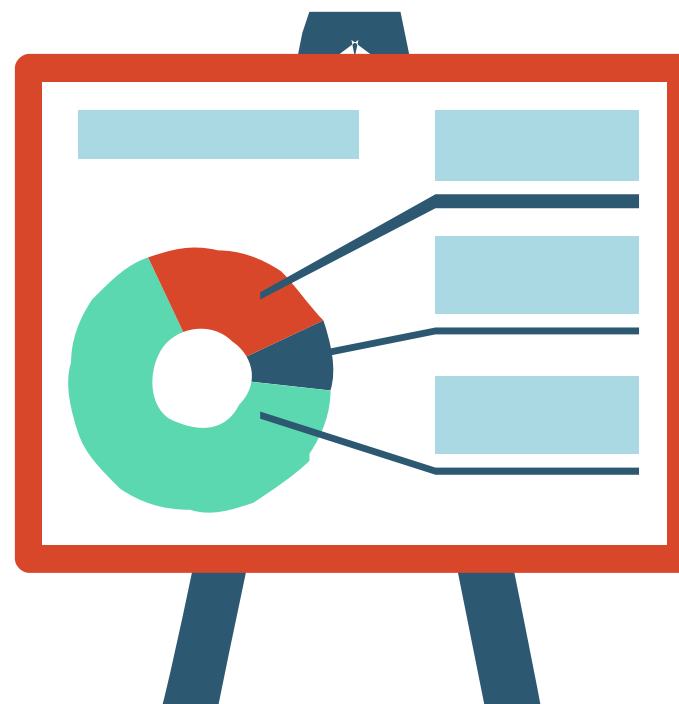
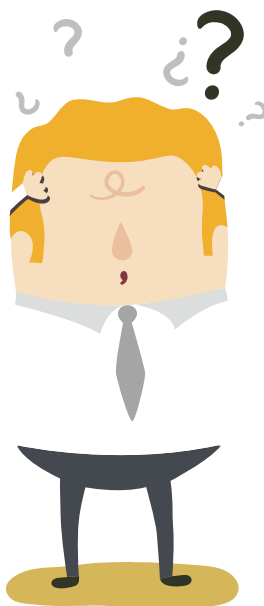
2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——利益分配

分组	A	B	C	A+B	A+C	B+C	A+B+C
完成任务数	3	10	1	15	50	12	70

奖金按什么比例分配给三个人最公平？



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——利益分配

加入顺序	A加入的贡献	B加入的贡献	C加入的贡献
A+B+C	$3-0=3$	$15-3=12$	$70-15=55$
A+C+B	$3-0=3$	$70-50=20$	$50-3=47$
B+A+C	$15-10=5$	$10-0=10$	$70-15=55$
B+C+A	$70-12=58$	$10-0=10$	$12-10=2$
C+A+B	$50-1=49$	$70-50=20$	$1-0=1$
C+B+A	$70-12=58$	$12-1=11$	$1-0=1$
均值	29.33	13.83	26.83
占比	41.90%	19.76%	38.33%

绪论

一、课前说明

- 1.1 自我介绍
- 1.2 评分标准

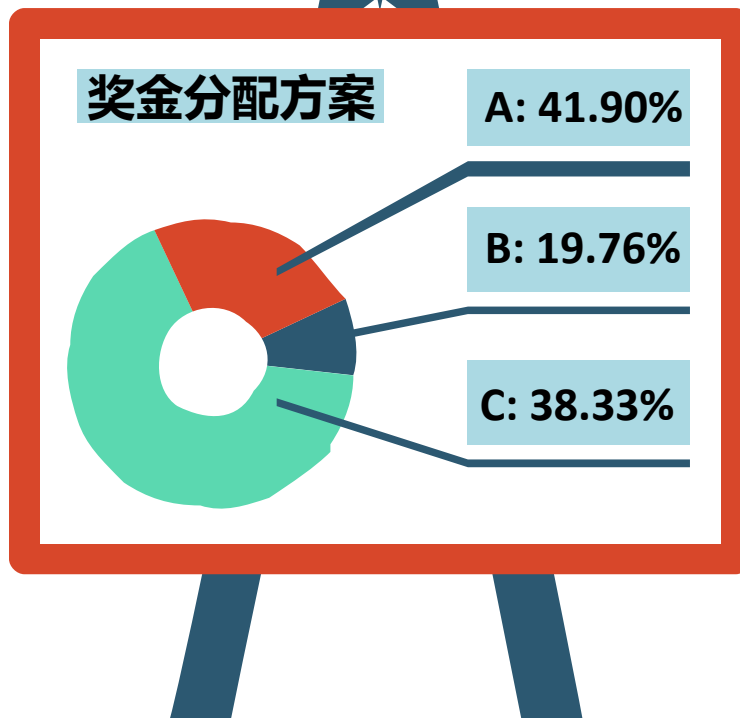
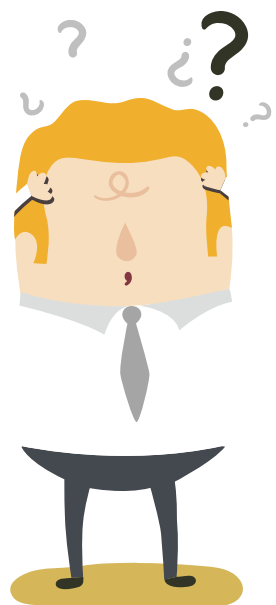
二、课程介绍

- 2.1 课程定位
- 2.2 教学目标
- 2.3 课程内容概述
- 2.4 信息素养与思维
- 2.5 计算思维概述
- 2.6 计算思维案例
- 2.7 计算与计算科学
- 2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——利益分配

分组	A	B	C	A+B	A+C	B+C	A+B+C
完成任务数	3	10	1	15	50	12	70



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——最优停时

问题：穿过麦田中的一条路，摘下最大最好的麦穗

要求：每人只有一次机会，不许走回头路

- 难点：信息不完全
- 原因：随机性、实时性
- 后果：错失良机

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



计算思维案例

计算思维的案例——最优停时

- 第一个弟子刚刚走了几步便迫不及待地摘了一支自认为是最大的麦穗，结果发现后面的大麦穗多的是。
- 第二位一直左顾右盼，东瞧西望，直到终点才发现，前面最大的麦穗已经错过了。
- 第三位弟子把麦田分为两份，走第一段路时，只看不摘，了解不同麦穗的大小，在第二段路中摘取比之前见过的都更大的麦穗。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——最优停时

问题关键：两段路的比例怎么划分？

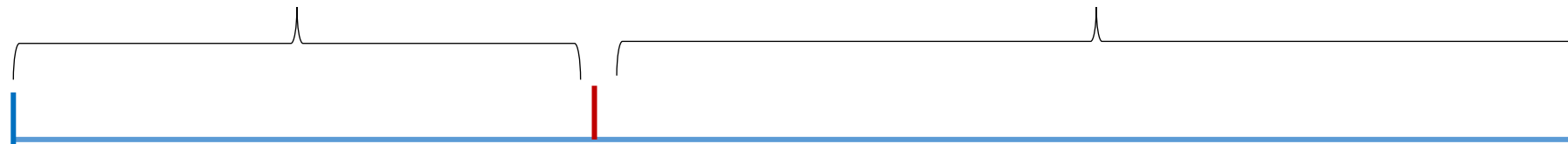
抽象化：假设 n 株麦穗均匀分布在路旁，观察期为前 k 株麦穗，决策期为剩下的 $n-k$ 株麦穗，则问题关键点为“如何决定 k 的取值”

对于某个固定的 k ，如果最大的麦穗出现在了第 i 个位置（ $k < i \leq n$ ），要想让它能够被摘下，就必须得满足前 $i-1$ 个麦穗中的最大的麦穗在前 k 个麦穗里，这个概率是：

$$k/(i-1)$$

观察期

决策期



观察期：无论麦穗多大都不摘

决策期：一旦出现比观察期最大的麦穗还大的，就摘取

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算思维案例

计算思维的案例——最优停时

由于 i 可能位于从1到 n 的任何位置，并在每个位置上的出现的概率均等，为 $1/n$ ，于是可以得到观察前 k 个麦穗之后能选中最大麦穗的概率 $P(k)$ ：

$$P(k) = \sum_{i=k+1}^n \frac{1}{n} \cdot \frac{k}{i-1} = \frac{k}{n} \sum_{i=k+1}^n \frac{1}{i-1}$$

令 n 趋近无穷大，用 x 表示为 k/n 的极限，令 $t = i/n$ ， $dt = 1/n$ ，总和可以近似为如下积分

$$P(k) = x \int_x^1 \frac{1}{t} dt = -x \cdot \ln x$$

$$(-x \cdot \ln x)' = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{e} \approx 37\%$$

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



计算思维案例

计算思维的案例——最优停时

算法总结：

- 观察期：在前37%的路程观察麦穗大小分布
- 决策期：在后63%的路程摘取比之前看到的都大的麦穗

练习：

假设100名候选人申请同一个岗位，面试官不知道如何给每一名候选人评分，但能够判断哪一名候选人更优秀。面试官按照随机顺序面试候选人，每次面试一名。他随时可以决定将这份工作交给其中一人，而对方一定接受，面试就此结束。但是，若面试官拒绝一名申请人，就不能改变主意再回头选择他。请你帮助面试官设计最优策略。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



计算与计算科学

- 数学及其地位
 - 数学是一门最古老的学科，它是研究数与形的科学。可以说，在人类的进化过程中，语言出现后，就有了数的概念，有了数就有了数学。早在大约公元前两千年，巴比伦人就搜集了极其丰富的资料，这些资料今天看起来应属于初等代数的范畴。数学作为现代意义上的一门科学，则要推迟到公元前五世纪到公元前四世纪在古希腊。
 - 理论、抽象，自然科学中的哲学
 - 培养了我们的表达能力，培养了我们的判断能力和逻辑思维
- 计算与计算数学
 - 算数、加减法
 - 工程应用
 - 建筑工程设计、机械设计、天气预报到导弹发射的各项参数计算、卫星发射运行轨迹计算等，都包含着巨大的数值计算量
 - 计算数学又叫数值计算方法或数值分析，主要内容包括代数方程、线性代数方程组、微分方程的数值解法，函数的数值逼近问题，矩阵特征值的求法，最优化计算问题，概率统计计算问题等等，还包括解的存在性、唯一性、收敛性和误差分析等理论问题。
- 计算科学
 - 在计算数学基础上，通过算法、算法分析及设计、计算机系统实现来完成对问题的求解，从而形成计算科学

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

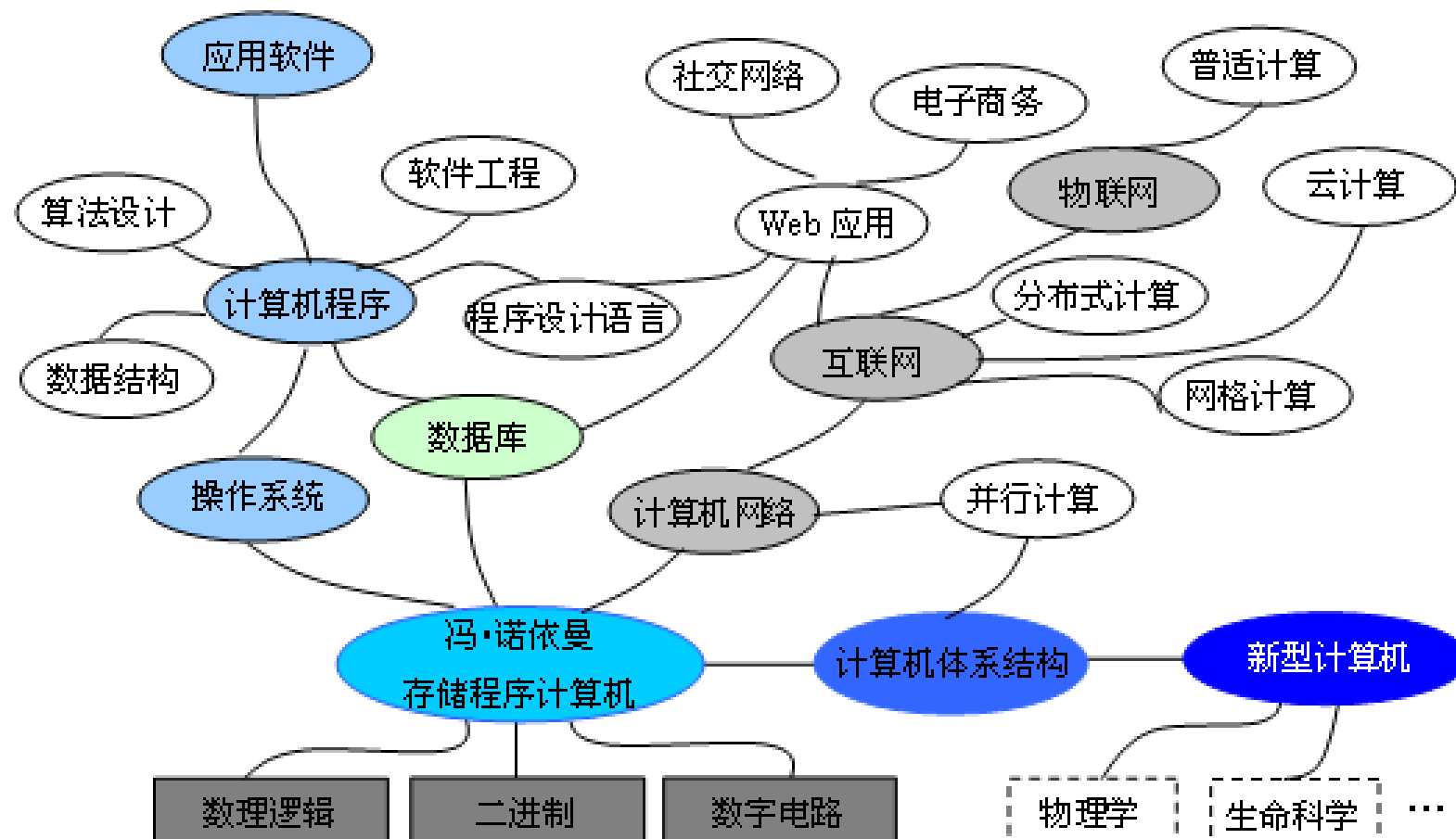
2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

计算与计算科学

• 计算机学科简略科学知识图谱



绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

学科交叉与融合

计算机与生物学

计算机与生命医学科学的交叉

计算生物学
生物信息学
生物医学

计算机应用

• 生物信息学：

- **基因组学**：运用计算机处理和分析大规模基因组数据，包括DNA序列比对、基因注释、基因表达分析等。
- **蛋白质组学**：运用人工智能算法预测蛋白质结构、功能和相互作用，以及蛋白质-蛋白质相互作用网络的构建。

• 计算生物学：

- **系统生物学**：通过建立细胞内不同生物分子相互作用的数学模型，来研究生物系统的整体行为。
- **进化生物学**：使用算法和模型来追踪物种的进化历史，研究物种分化和适应性变化。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

学科交叉与融合

计算机与数学

- **数学学科**
 - 纯粹数学、应用数学、计算技术(计算机和计算数学)
- **计算机在数学中的应用**
- **数值计算：**
 - **数值分析：**用于求解无法直接得到解析解的问题，如非线性方程、微分方程等。
 - **线性代数：**处理大规模矩阵运算，如特征值问题、矩阵分解等。
- **符号计算：**
 - **计算机代数系统：**用于执行符号运算，如积分、极限、解方程等
 - **代数几何：**利用计算机代数技术研究代数曲线和曲面的性质。
- **统计学与数据分析：**
 - **概率论与统计学：**利用计算机进行数据处理、统计分析、概率计算等。
 - **机器学习：**利用统计学习理论和技术进行模式识别、分类、回归等问题的研究。
- **离散数学与组合优化：**
 - **图论：**研究图的性质及应用，如网络分析、社交网络中的关系建模等。
 - **组合优化：**解决诸如旅行商问题、背包问题等经典的组合优化问题。
- **计算机辅助证明：**
 - **形式验证：**使用计算机辅助工具来验证数学定理的正确性，如四色定理的证明。
 - **自动定理证明：**开发算法来自动寻找数学命题的证明。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

学科交叉与融合

计算机与物理

计算科学与物理学的交叉

计算物理学

计算机的物理学应用

- **数值模拟：**
 - **流体力学：**使用计算流体力学来模拟空气动力学、天气预报、海洋流动等。
 - **固体物理：**模拟材料内部的原子排列和相互作用，帮助设计新型材料。
 - **天体物理：**模拟恒星演化、宇宙膨胀以及黑洞周围的物理现象。
- **粒子物理中的数据分析：**
 - 大型粒子对撞机如产生的数据量巨大，需要高性能计算来进行处理和分析。
 - 使用统计和机器学习技术来识别稀有事件，如希格斯玻色子的发现。
- **理论物理中的数值方法：**
 - 使用有限元法、边界元法等数值方法求解偏微分方程，这是解决复杂系统的重要工具。
 - 在相对论性物理中模拟黑洞、中子星等极端条件下的物理现象。
- **实验物理中的控制与自动化：**
 - 使用软件进行实时数据采集和处理，如实验室中的光谱分析。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合



学科交叉与融合

计算机与化学

计算机与化学的交叉

计算化学

计算机在化学中的应用

- **分子模拟：**
 - 分子动力学（MD）模拟可以用来预测分子的行为和相互作用，这对于理解生物大分子如蛋白质的功能至关重要。
- **量子化学计算：**
 - 利用量子力学原理来计算分子的电子结构、能量、振动频率等物理化学性质。
- **化学信息学：**
 - 数据挖掘技术用于从海量数据中发现新的模式或趋势，比如通过机器学习算法预测化合物的活性。
- **合成路线规划：**
 - 反应预测模型能够根据已知的化学反应规则来预测可能的产物。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

学科交叉与融合

计算机与社会科学

计算机社会科学的交叉

社会计算

计算机应用

- **社会网络分析：**
 - **社交媒体分析：**利用社交媒体数据来研究人际关系、信息传播和社会动态。
 - **网络结构分析：**研究组织内部或个人间的联系，分析群体行为和社会结构。
- **文本分析与自然语言处理：**
 - **情感分析：**通过分析文本数据来评估公众对于某一事件或话题的情感倾向。
 - **主题建模：**从大量文档中识别和跟踪主题的变化趋势，帮助理解社会话语。
- **量化历史研究：**
 - **数字人文：**将计算机技术应用于历史文献的数字化、分类和分析。
 - **历史数据分析：**通过分析历史数据来揭示长期的社会变迁趋势。
- **地理信息系统（GIS）：**
 - **空间分析：**结合地图数据来研究社会现象的空间分布和变化。
 - **城市规划：**利用GIS技术来支持城市规划决策，如交通规划、土地使用等。
- **社会科学中的模拟与建模：**
 - **经济模型：**建立经济活动的模型来预测市场趋势、政策效果等。
 - **社会行为模拟：**使用代理模型来模拟社会行为和集体动态。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

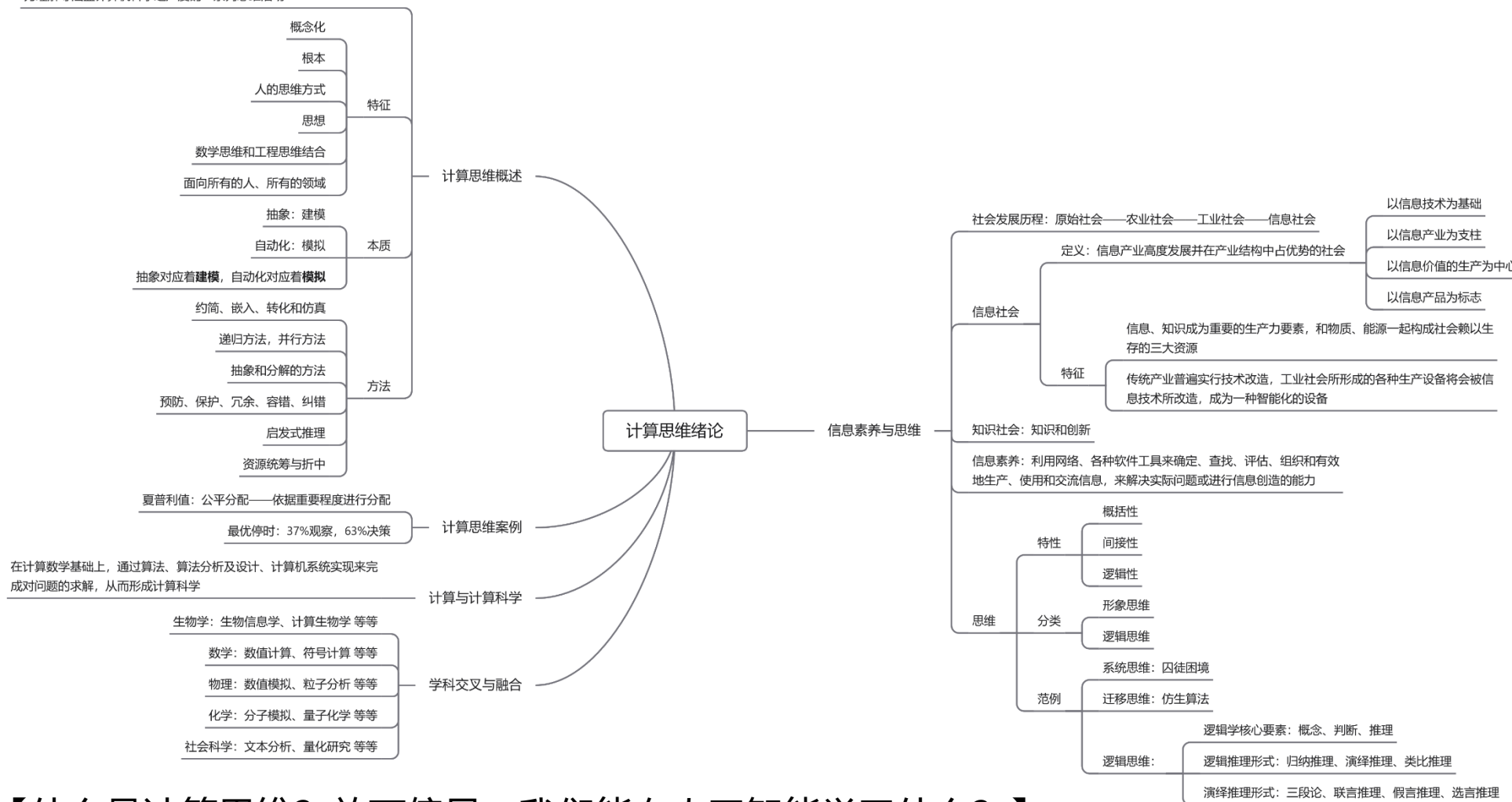
2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合

小结

定义：运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计以及人类行为理解等涵盖计算机科学之广度的一系列思维活动



【什么是计算思维？放下偏见，我们能向人工智能学习什么？】

https://www.bilibili.com/video/BV1Hq4y1T7yx/?share_source=copy_web&vd_source=f29334cd47f8c16971c64516ce205b6e

小结

问题思考：逻辑推断

□ 某学校举行辩论赛，高一(1)班的甲，乙，丙、丁、戊、己 6 人参与，其中每人都参与 1-2 场比赛。辩论赛一共 3 场，第一场 2 人参与，第二场和第三场均 3 人参与。已知以下信息：

1. 如果甲、乙至少有 1 人参与第一场，则丙也参与第一场。
2. 如果己参与第二场，则乙和己都参与第三场。
3. 如果丙、戊至少有 1 人参与第三场，则己参与第二场。

根据以上信息，可以推断出以下哪个选项一定是正确的？

- A. 甲参加第三场，乙参加第一场。
- B. 乙参加第一场，丙参加第三场。
- C. 丙参加第二场，丁参加第三场。
- D. 丁参加第一场，戊参加第二场。
- E. 戊参加第一场，己参加第二场。

绪论

一、课前说明

1.1 自我介绍

1.2 评分标准

二、课程介绍

2.1 课程定位

2.2 教学目标

2.3 课程内容概述

2.4 信息素养与思维

2.5 计算思维概述

2.6 计算思维案例

2.7 计算与计算科学

2.8 学科交叉与融合